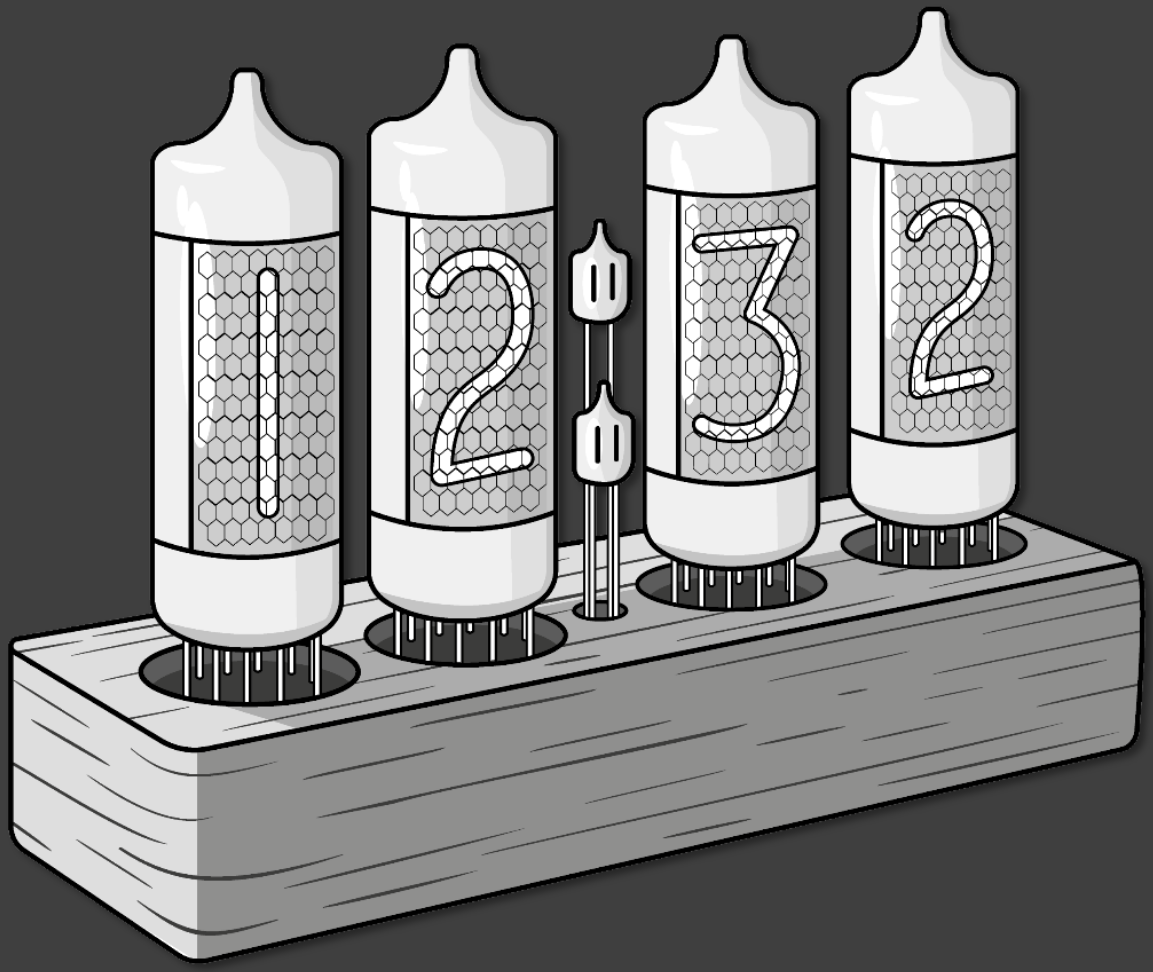
SERDYUK
DIY ALLIANCE

NIXIE CLOCK

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ - 4 ИНДИКАТОРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



INSTAGRAM: @DIY_ALLIANCE
TELEGRAM: @DIMASSSIUS

ДИСКЛЕЙМЕР

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ПРОСТО ЧЕЛОВЕК И АБСОЛЮТНО ВСЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ, ИНСТРУКЦИИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЛАЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО И В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ПОЭТОМУ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТ, А СКОРЕЕ ВСЕГО И СОДЕРЖИТ, РЯД ОШИБОК И НЕТОЧНОСТЕЙ

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ЧАСТО ИНФОРМАЦИЯ В ИНСТРУКЦИИ И НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ, НАПРИМЕР В НОМИНАЛАХ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ В НЕМНОГО ДРУГОМ РАСПОЛОЖЕНИИ КОМПОНЕНТОВ НА ТЕХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НА РУКИ

В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВСЕГДА СТОИТ ВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИИ В ИНСТРУКЦИИ, ТАК КАК Я ОБНОВЛЯЮ ЕЕ В СООТВЕТСТВИЯМИ С ПОСЛЕДНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ИЗ ИЗВЕСТНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ:

1. НОМИНАЛ РЕЗИСТОРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ НЕОНОВЫХ ТОЧЕК НА ИНДИКАТОРНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 10КОМ (НА МНОГИХ ПЛАТАХ УКАЗАНО 3МОМ)
2. ТИПОРАЗМЕР РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ НА ИНДИКАТОРНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 0603
3. НА ИНДИКАТОРНЫХ ПЛАТАХ НОВОЙ РЕВИЗИИ ЕСТЬ ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА НИЖНЕМ СЛОЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ПОПАЛА В ИНСТРУКЦИЮ, ОБРАТИТЕ НА НЕЕ ВНИМАНИЕ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕТОЧНОСТЕЙ ИЛИ ОШИБОК ПРОСЬБА СООБЩИТЬ О НИХ АВТОРУ

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

1. ЕСЛИ ЭТО ВАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПАЙКИ, ТО СПЕРВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЗАВЕСТИСЬ НОРМАЛЬНЫМ ПАЯЛЬНИКОМ С ТОНКИМ ЖАЛОМ, ХОРОШИМ ПРИПОЕМ И ФЛЮСОМ, ИЗУЧИТЬ ОСНОВЫ ПАЙКИ ПО ВИДЕОРОЛИКАМ НА YOUTUBE И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПАТЬ К ПАЙКЕ ЧАСОВ, ИНАЧЕ МОЖНО ИСПОРТИТЬ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

2. НАДО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ РАДИОКОМПОНЕНТЫ ИМЕЮТ ПОЛЯРНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ (+/-), НАПРИМЕР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ И ДИОДЫ

   БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИМЕЮТ НА СВОЕМ КОРПУСЕ КЛЮЧ (ОБЫЧНО В ВИДЕ ТОЧКИ НА КОРПУСЕ), КОТОРЫЙ ОБОЗНАЧАЕТ ПЕРВЫЙ ВЫВОД МИКРОСХЕМЫ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО СОВМЕСТИТЬ С ТАКИМ ЖЕ КЛЮЧОМ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (FOOTPRINT)

3. ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО ВСЕ СПАЯТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОШИТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ТО ЧАСЫ ЗАПУСТЯТСЯ С ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

   ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВЕТУЮ СПЕРВА ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗДЕЛОМ ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ, ЕСЛИ ЖЕ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ НЕ НАШЛОСЬ РЕШЕНИЯ, ТО НАПИШИТЕ АВТОРУ ПРОЕКТА В СООБЩЕНИЯХ НА АВИТО ИЛИ В ТЕЛЕГРАММ

4. ПРИ ПАЙКЕ МОДУЛЯ ВРЕМЕНИ DS3231 MINI СПЕРВА НЕОБХОДИМО ВЫПАЯТЬ СТАНДАРТНЫЙ FEMALE HEADER, КОТОРЫЙ ЗАПАЯН С ЗАВОДА И НА ЕГО МЕСТО ЗАПАЯТЬ MALE HEADER, ЗАТЕМ УСТАНОВИТЬ МОДУЛЬ НА ПЛАТУ БАТАРЕЙКОЙ ВВЕРХ (ФОТО ЕСТЬ НИЖЕ ПО ТЕКСТУ)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
2. ОПИСАНИЕ ПРОШИВКИ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ЧАСЫ В DIP (ВЫВОДНОМ) ИСПОЛНЕНИИ
5. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ЧАСЫ В SMD ИСПОЛНЕНИИ
6. СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПЛАТЫ
7. СБОРКА ЧАСОВ В DIP (ВЫВОДНОМ) ИСПОЛНЕНИИ
8. СБОРКА ЧАСОВ В SMD ИСПОЛНЕНИИ
9. НАСТРОЙКА ПРОШИВКИ
10. ПОРЯДОК ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
11. РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ
12. ПОДБОР МАСКИ ИНДИКАТОРОВ
13. ПОДБОР ПОРЯДКА АНОДОВ ИНДИКАТОРОВ
14. ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

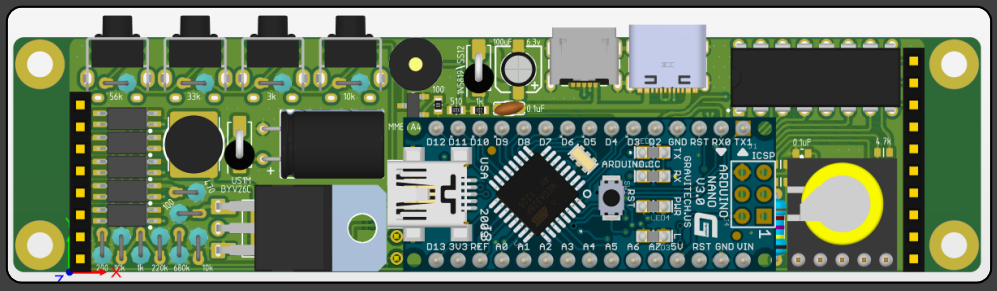
ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

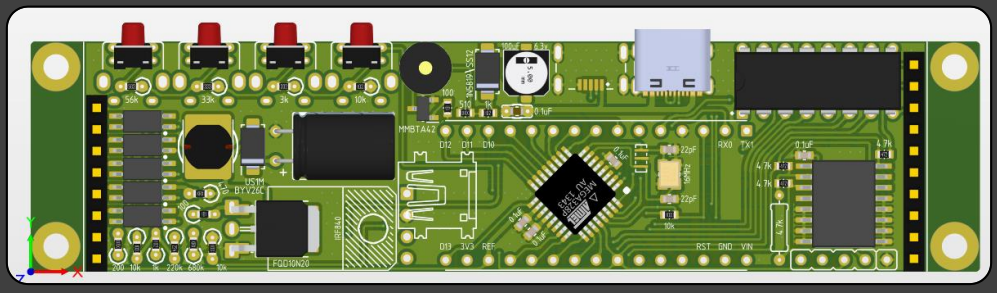
- НИЖНЯЯ ПЛАТА - ОСНОВНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ
- ВЕРХНЯЯ ПЛАТА – ИНДИКАТОРНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВАРИАТИВНОСТИ СБОРКИ, СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ВАРИАНТА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАВЫКОВ ПАЙКИ:

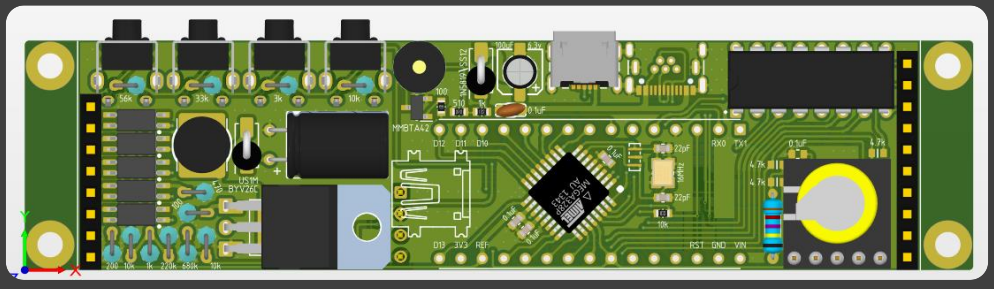
- СБОРКА НА DIP (ВЫВОДНЫХ) КОМПОНЕНТАХ



- СБОРКА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

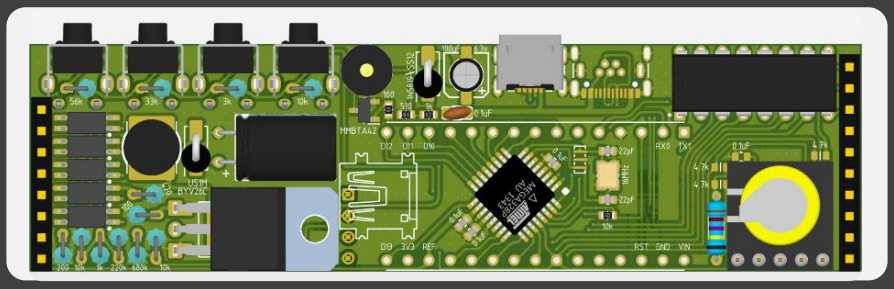


- СБОРКА НА DIP И SMD КОМПОНЕНТАХ

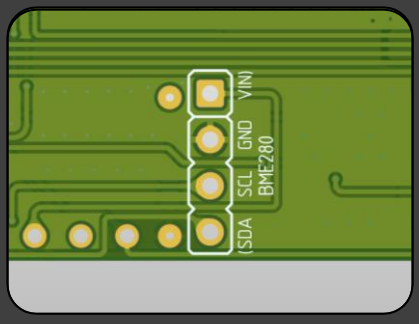


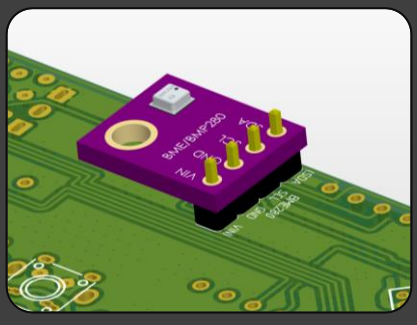
ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ПО БОКАМ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ОСНАЩЕНА МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, КОТОРЫЕ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖНО ЛЕГКО ОТЛОМАТЬ ПО ЛИНИИ VCUT БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:

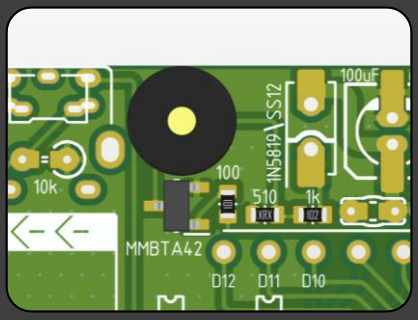


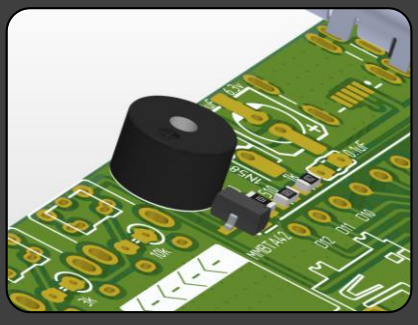
ПОМИМО ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАПУСКА И РАСШИРЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАСОВ, НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, РАСШИРЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛ ЧАСОВ:





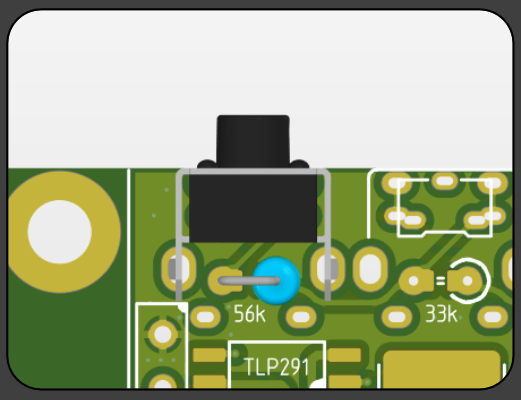
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ BMP280

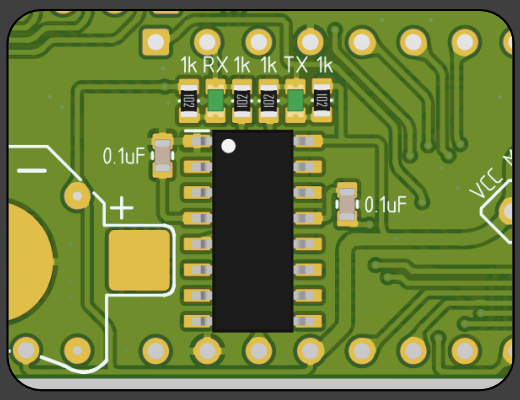


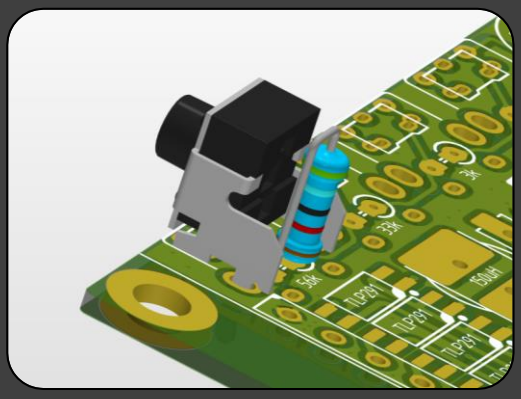


BUZZER (ПЬЕЗОДИНАМИК) ДЛЯ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА И ЗВУКОВЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ

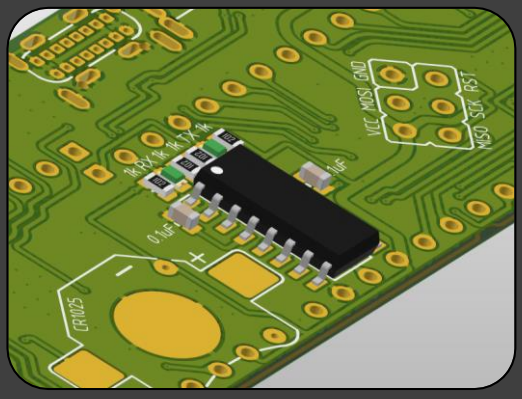
ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ







ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАКТОВАЯ КНОПКА ДЛЯ ФУНКЦИЙ ТАЙМЕРА И СЕКУНДОМЕРА



UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ CH340C ДЛЯ ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ЧЕРЕЗ USB РАЗЪЕМ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

ВЕСЬ ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ И НАСТРОЕНЫ В ПОШИВКЕ ЧАСОВ

ТОЛЬКО UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ **НЕ** ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ, СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБВЯЗКИ, А ТАКЖЕ ИХ НАСТРОЙКА ОПИСАНА НИЖЕ ПО ИНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРОШИВКИ

В ОСНОВЕ ЧАСОВ ЛЕЖИТ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ОТ @SERGO_ST С ФОРУМА ALEXGYVER COMMUNITY, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ И ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРОИТЬ ЧАСЫ ПОД СЕБЯ

НИЖЕ ПРИВЕДЕНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОШИВКИ, ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ТЕМЕ ФОРУМА

ПЛАТОЙ И ПРОШИВКОЙ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ:

- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ BME280
- АДРЕСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ WS2812B
- 14 ВИДОВ ПОДСВЕТКИ
- ПЬЕЗОДИНАМИК (BUZZER) ДЛЯ ОЗВУЧКИ НАЖАТИЯ КНОПОК И БУДИЛЬНИКА
- ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ СМЕНЫ ЧАСА
- ТАЙМЕР И СЕКУНДОМЕР
- ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТЫ
- ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ВЛАЖНОСТИ
- ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 24 ИЛИ 12 ЧАСОВ
- СЛУЧАЙНЫЕ «ГЛЮКИ» ИНДИКАТОРОВ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ ЯРКОСТИ СВЕТОДИОДОВ И ИНДИКАТОРОВ
- НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ИНДИКАТОРОВ И ПОДСВЕТКИ
- 10 ВИДОВ АНИМАЦИИ СМЕНЫ ЦИФР В ИНДИКАТОРЕ
- РЕЖИМ АНТИОТРАВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ И ДРУГОЕ

ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТЕ К ЧАСАМ ИДЕТ УПРОЩЕННАЯ ПРОШИВКА С МЕНЬШИМ ФУНКЦИОНАЛОМ И УПРОЩЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ИНСТРУКЦИЮ К КОТОРОЙ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	5 В
ПОТРЕБЛЕНИЕ:	~500 МА/Ч
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ:	5 В, 1 А

РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА	С УЧЕТОМ МОНТАЖНЫХ ЗОН	112,1 X 27,1 X 1,6 ММ
	БЕЗ МОНТАЖНЫХ ЗОН	99,6 X 27,1 X 1,6 ММ

РАЗМЕРЫ СОБРАННЫХ ЧАСОВ

ВЫСОТА ЧАСОВ В СБОРЕ	НА ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТАХ	12,6 ММ
	НА SMD КОМПОНЕНТАХ	ОТ 7,6 ММ

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЦВЕТ ПАЯЛЬНОЙ МАСКИ - ЧЕРНЫЙ

ЦВЕТ ШЕЛКОГРАФИИ - БЕЛЫЙ

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ

ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА В DIP (ВЫВОДНОМ) ИСПОЛНЕНИИ

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
РЕЗИСТОРЫ ВЫВОДНЫЕ	100 ОМ, 0.25 ВТ	1	НА ЗАТВОР ТРАНЗИСТОРА
	200 ОМ, 0.25 ВТ	1	НА СВЕТОДИОДЫ
	470 ОМ, 0.25 ВТ	1	НА ОПТОПАРЫ
	1 КОМ, 0.25 ВТ	1	НА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	3.3 КОМ, 0.25 ВТ	1	НА КНОПКИ
	4,7 КОМ, 0.25 ВТ	1	ОБВЯЗКА DS3231
	10 КОМ, 0.25 ВТ	5	НА ПОДТЯЖКУ
	33 КОМ, 0.25 ВТ	1	НА КНОПКИ
	680 КОМ, 0.25 ВТ	1	НА ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ	4.7 МКФ, 400 В, 8 Х 12 ММ	1	НОМИНАЛ НЕ МЕНЕЕ 200 В
	100 МКФ, 6.3 В, 5 Х 7 ММ	1	НОМИНАЛ НЕ МЕНЕЕ 5 В
КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ	0.1 МКФ, 25 В	1	ФИЛЬТРУЮЩИЙ
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ	150 МКГН, RLB0608, 6 Х 8 ММ	1	АЛЬТЕРНАТИВА – 220 МКГН
ДИОД УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	BYV26C, 1 А, 600 В	1	АЛЬТЕРНАТИВА – SF18
ДИОД ШОТТКИ	1N5819, 40 В, 1 А	1	ЗАЩИТА USB РАЗЪЁМА
ОПТОПАРА SMD	TLP291GB, SO-4-170-2.54	5	УПРАВЛЕНИЕ АНОДАМИ
ДЕШИФРАТОР	К155ИД1	1	АЛЬТЕРНАТИВА – SN74141
ТРАНЗИСТОР	IRF840, N-КАНАЛ, 500 В, 8 А	1	АЛЬТЕРНАТИВА – IRF730
МОДУЛЬ RTC	DS3231 MINI MODULE	1	ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР	ARDUINO NANO 328P	1	328PB – НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
HEADER НА ПЛАТУ	PBS-10, 2.54 ММ, 1 Х 10 PIN, FEMALE	2	ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
	PBS-8, 2.54 ММ 1 Х 8 PIN, FEMALE	2	
	PLS-5, 2.54 ММ, 1 Х 5 PIN, MALE	1	ДЛЯ МОДУЛЯ RTC
USB ГНЕЗДО SMD	MICRO USB, 90 ГРАДУСОВ MICRO USB, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ USB-C, 90 ГРАДУСОВ USB-C, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	1	ЛЮБОЙ НА ВЫБОР СМОТРИ СТР. #13
КНОПКИ	KLS7-TS6601 KLS7-TS6606 IT-1187-160GM	3	ЛЮБЫЕ НА ВЫБОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	BME280, 5 В (С ОБВЯЗКОЙ)	1	СМОТРИ СТР. #17
BUZZER (ПЬЕЗОДИНАМИК)	HC-6035, 6 Х 4 ММ, 1.5 В (С ОБВЯЗКОЙ)	1	
UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	CH340C (С ОБВЯЗКОЙ)	1	СМОТРИ СТР. #18
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА	АНАЛОГИЧНАЯ УСТАНОВЛЕННОЙ	1	СМОТРИ СТР. #17, 22

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ

ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА В SMD ИСПОЛНЕНИИ

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
РЕЗИСТОРЫ SMD	100 ОМ, 0603	1	НА ЗАТВОР ТРАНЗИСТОРА
	200 ОМ, 0603	1	НА СВЕТОДИОДЫ
	470 ОМ, 0603	1	НА ОПТОПАРЫ
	1 КОМ, 0603	1	НА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	3.3 КОМ, 0603	1	НА КНОПКИ
	4,7 КОМ, 0603	3	ОБВЯЗКА DS3231
	10 КОМ, 0603	6	НА ПОДТЯЖКУ
	33 КОМ, 0603, 0.1 ВТ, 1%	1	НА КНОПКИ
	680 КОМ, 0603, 0.1 ВТ, 1%	1	НА ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	1 МКФ, 250 В, 1812	1	НОМИНАЛ **НЕ** МЕНЕЕ 200В
	0.1 МКФ, 0603, 50 В	5	ФИЛЬТРУЮЩИЙ
КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТ	100 МКФ, 6.3 В, 6.3 X 5.4 ММ	1	НОМИНАЛ **НЕ** МЕНЕЕ 5 В
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ	150 МКГН, SDR0604, 5,8 X 5,8 ММ	1	АЛЬТЕРНАТИВА – 220 МКГН
КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР	CSTCE16M0V53, 16 МГЦ, 15 ПКФ	1	АНАЛОГ - СМОТРИ СТР. #21
МИКРОКОНТРОЛЛЕР	ATMEL ATMEGA 328P	1	328PB – НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ДИОД УЛЬТРАБЫСТРЫЙ	US1M, 1 А, 1000 В	1	
ДИОД ШОТТКИ	SS12, 20 В, 1 А	1	ЗАЩИТА USB РАЗЪЁМА
ОПТОПАРА	TLP291GB, SO-4-170-2.54	5	УПРАВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ
ДЕШИФРАТОР	К155ИД1	1	АЛЬТЕРНАТИВА – SN74141
ТРАНЗИСТОР	STD10NM60N, N-КАНАЛ, 600 В, 10 А	1	АЛЬТЕРНАТИВА – 10N20L
МОДУЛЬ RTC	DS3231SN	1	ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ХОЛДЕР БАТАРЕИ CR1025	CR1025	1	
HEADER НА ПЛАТУ	PBS-10, 2.54 ММ, 1 X 10 PIN, FEMALE	2	ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
	PBS-8, 2.54 ММ 1 X 8 PIN, FEMALE	2	
USB ГНЕЗДО	MICRO USB, 90 ГРАДУСОВ MICRO USB, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ USB-C, 90 ГРАДУСОВ USB-C, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	1	ЛЮБОЙ НА ВЫБОР СМОТРИ СТР. #19
КНОПКИ	KLS7-TS6601 KLS7-TS6606 IT-1187-160GM	3	ЛЮБЫЕ НА ВЫБОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	BME280, 5 В (С ОБВЯЗКОЙ)	1	СМОТРИ СТР. #23
UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	CH340C (С ОБВЯЗКОЙ)	1	
BUZZER (ПЬЕЗОДИНАМИК)	HC-6035, 6 X 4 ММ, 1.5 В (С ОБВЯЗКОЙ)	1	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА	АНАЛОГИЧНАЯ УСТАНОВЛЕННОЙ	1	

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ

ИНДИКАТОРНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

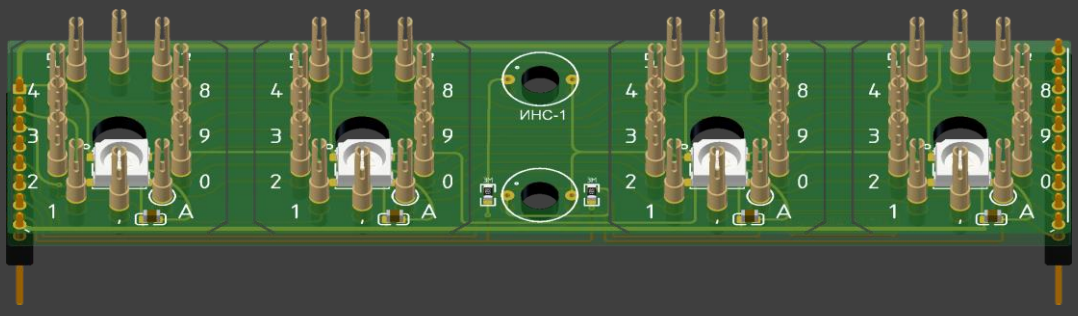
НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
РЕЗИСТОРЫ SMD	10 КОМ, 0603	2	НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ
КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ SMD	0.1 МКФ, 0603, 50 В	4	НА СВЕТОДИОДЫ
СВЕТОДИОДЫ SMD	WS2812B, В КОРПУСЕ 5050 ИЛИ 2020	4	
ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ С МЯГКИМИ ВЫВОДАМИ	SCSL40 ИЛИ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ С ALIEXPRESS	11+	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ РАЗНЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ С ЖЕСТКИМИ ВЫВОДАМИ	РАЗЪЁМ DB37 ИЛИ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ С ALIEXPRESS	11+	
HEADER НА ПЛАТУ	PLS-10, 2.54 ММ 1 X 10 PIN, MALE	2	ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
	PLS-8, 2.54 ММ 1 X 8 PIN, MALE	2	

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ПОД ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ СПЕРВА ИХ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ РАЗЪЕМОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО ИХ СЛЕДУЕТ ЗАПАЯТЬ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ

ИТОГОВЫЙ ВИД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ С МЯГКИМИ ВЫВОДАМИ

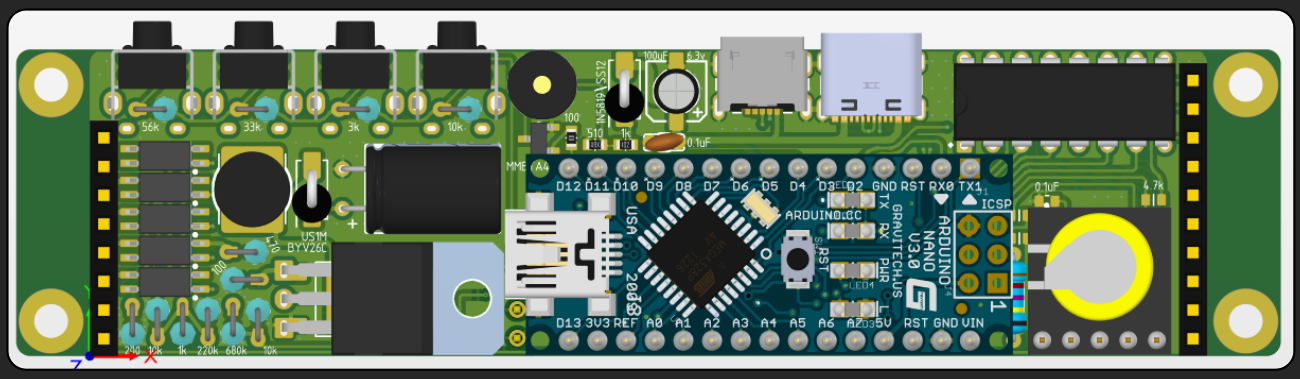


ИТОГОВЫЙ ВИД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ С ЖЕСТКИМИ ВЫВОДАМИ

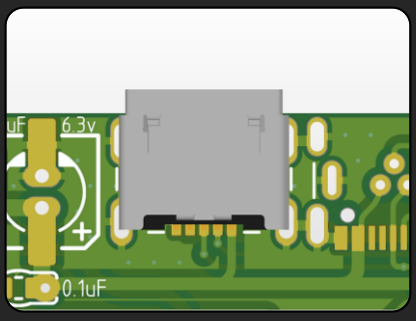


ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

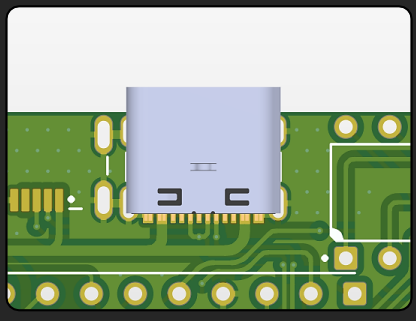
МОНТАЖ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ SMD КОМПОНЕНТОВ



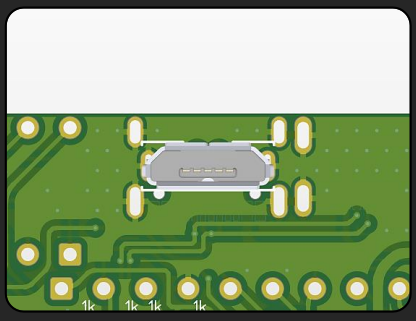
USB РАЗЪЁМ



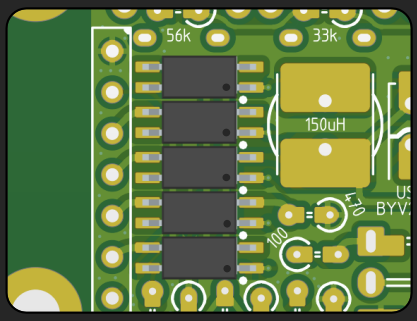
USB MICRO
НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ

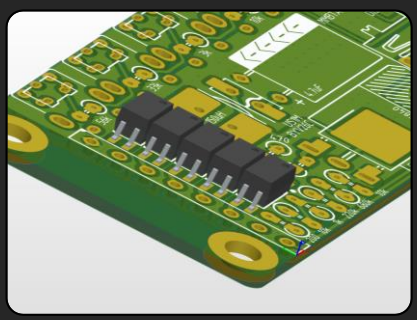


USB-C
НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ



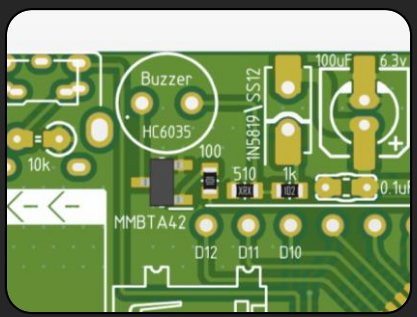
USB MICRO ИЛИ USB-C
НА НИЖНЕМ СЛОЕ

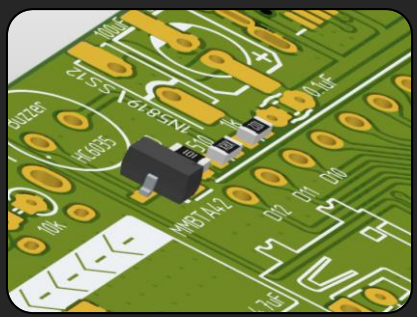




ОПТОПАРЫ TLP291
(СОВМЕСТИТЕ КЛЮЧИ ОПТОПАР С ТОЧКАМИ НА ПЛАТЕ)

ПРИ МОНТАЖЕ БУЗЗЕРА

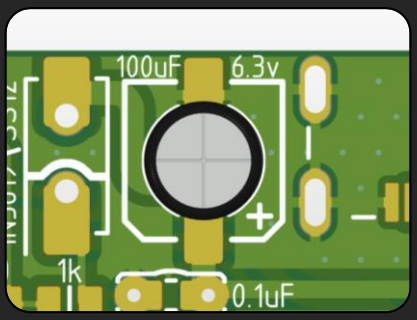


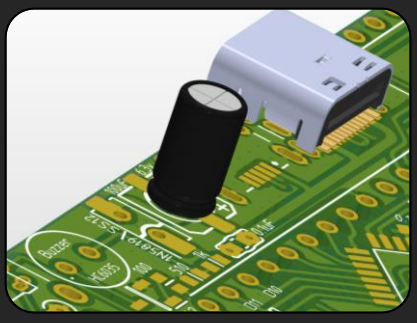


ДЛЯ БУЗЗЕРА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РЕЗИСТОРЫ 0603
НОМИНАЛАМИ: 100 ОМ, 510 ОМ И 1 КОМ
А ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР MMBTA42

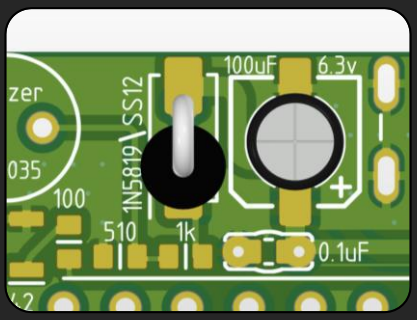
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

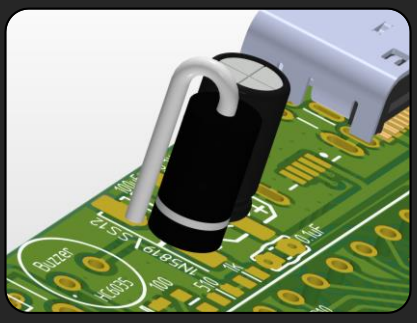
МОНТАЖ DIP КОМПОНЕНТОВ



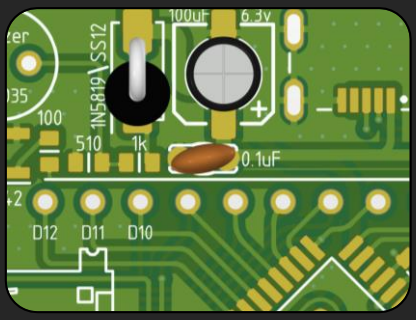


ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 100 мкФ, 6.3 В



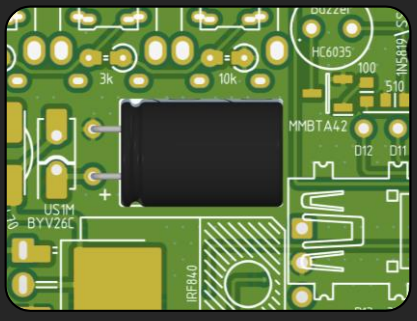


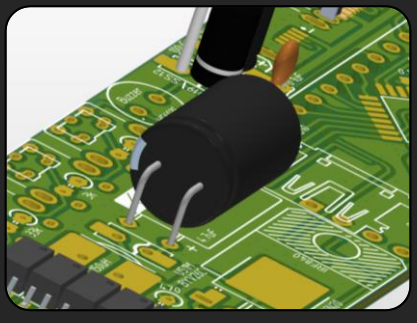
ДИОД ШОТТКИ 1N5819, 40 В, 1 А



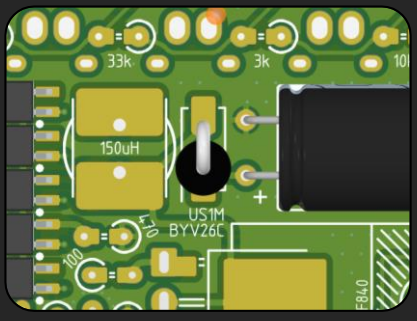


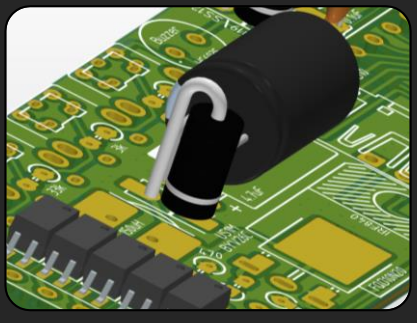
КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ КОНДЕНСАТОР 0.1 мкФ, 25 В



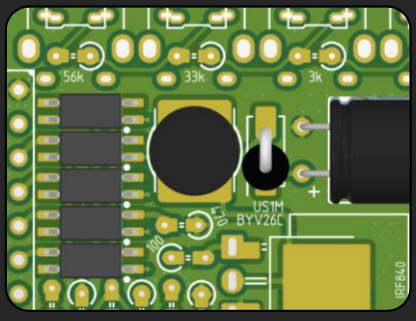


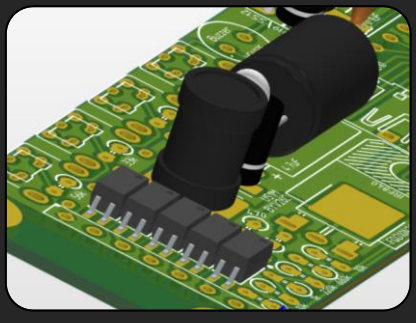
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 4.7 мкФ, 400 В





УЛЬТРАБЫСТРЫЙ ДИОД BYV26C, 1 А, 600 В

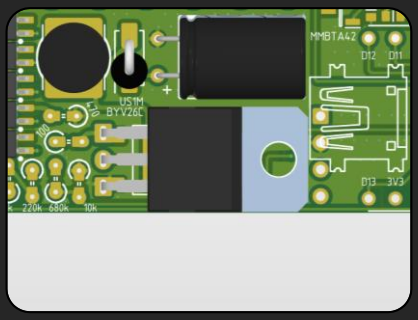


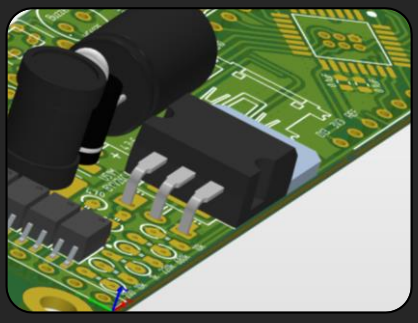


КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ 150 мкГН, RLB0608, 6 x 8 мм

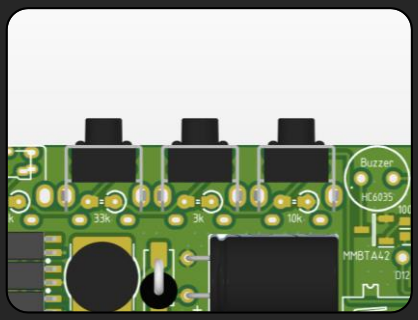
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

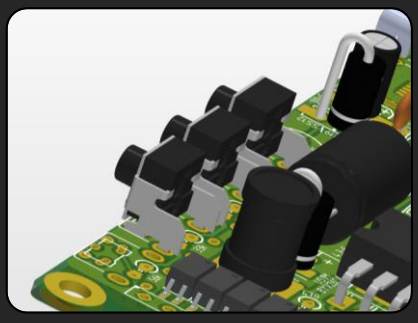
МОНТАЖ DIP КОМПОНЕНТОВ



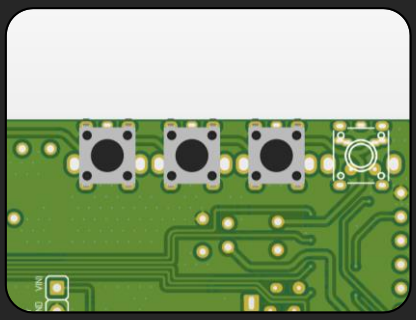


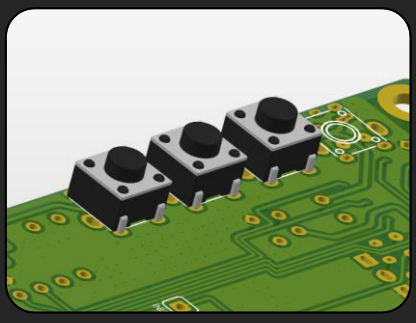
ТРАНЗИСТОР
IRF840, N-КАНАЛ, 500 В, 8 А



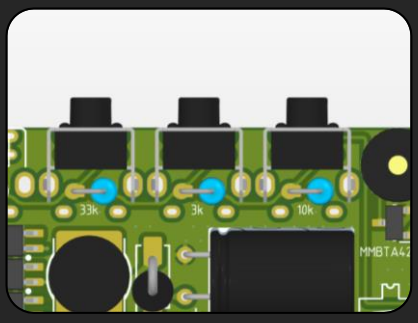


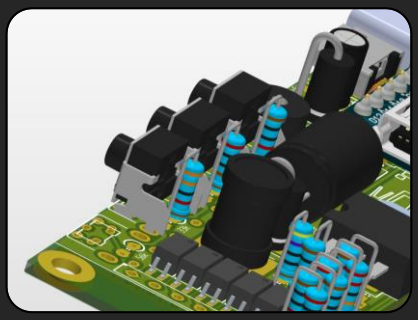
ОСНОВНЫЕ ТАКТОВЫЕ
КНОПКИ НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ



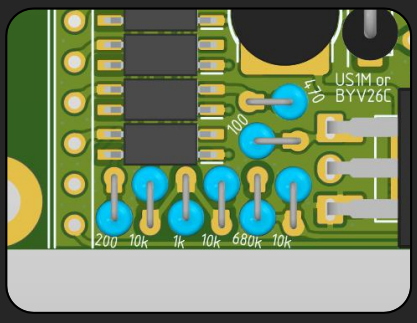


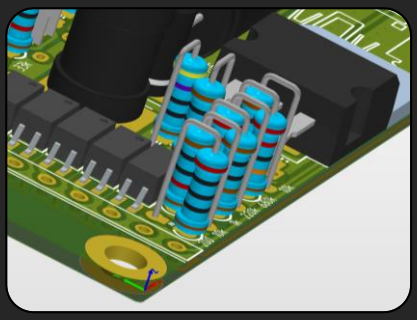
ОСНОВНЫЕ ТАКТОВЫЕ КНОПКИ
НА НИЖНЕМ СЛОЕ



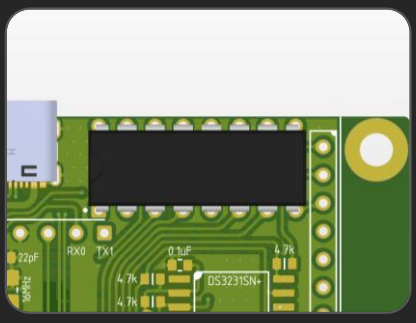


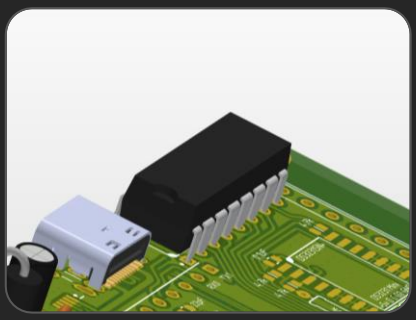
ВЫВОДНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 0.25 ВТ:
3 КОМ, 10 КОМ, 33 КОМ





ВЫВОДНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 0.25 ВТ:
100 ОМ, 200 ОМ, 470 ОМ, 1 КОМ,
10 КОМ Х 3 И 680 КОМ

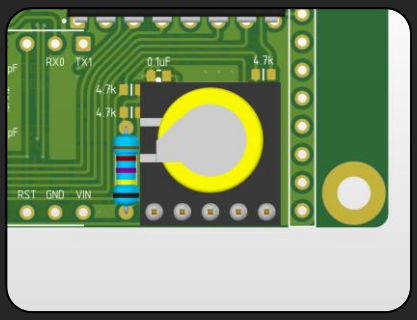


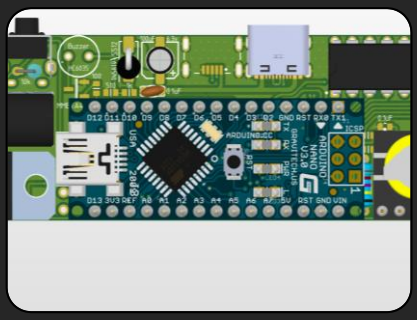


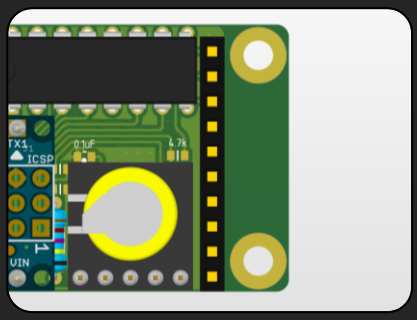
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ДЕШИФРАТОР К155ИД1

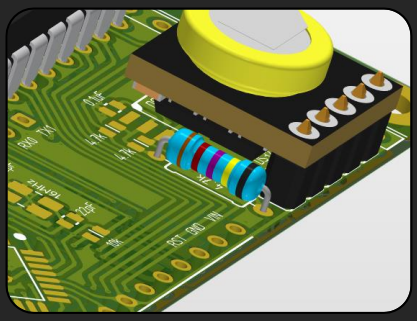
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

МОНТАЖ DIP КОМПОНЕНТОВ





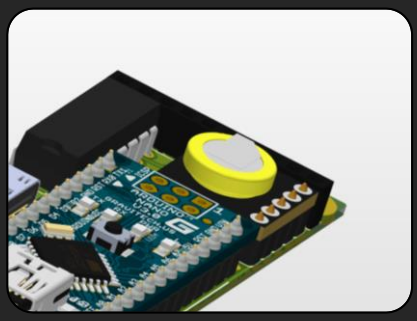




МОДУЛЬ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ DS3231 MINI И ВЫВОДНОЙ РЕЗИСТОР 0.25 ВТ, 4.7 КОМ

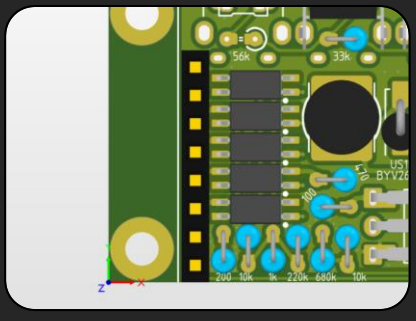


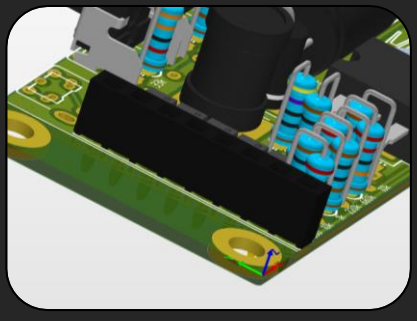
ARDUINO NANO



HEADER 10 PIN, FEMALE

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ DS3231 MINI НЕОБХОДИМО ВЫПАЯТЬ СТАНДАРТНЫЙ FEMALE HEADER, ЗАПАЯННЫЙ НА ЗАВОДЕ И ВМЕСТО НЕГО ЗАПАЯТЬ MALE HEADER, ПОСЛЕ ЧЕГО МОДУЛЬ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВЕРХНЕИЙ СЛОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ БАТАРЕЙКОЙ ВВЕРХ, КАК ИЗОБРАЖЕНО ВЫШЕ

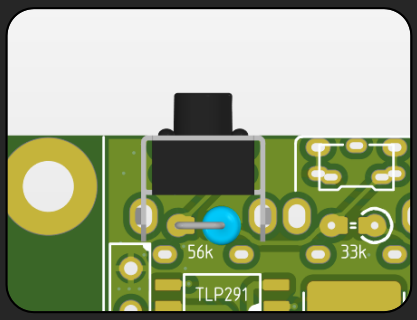


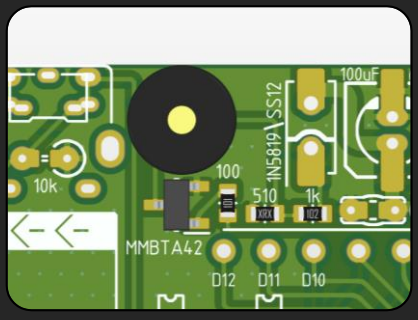


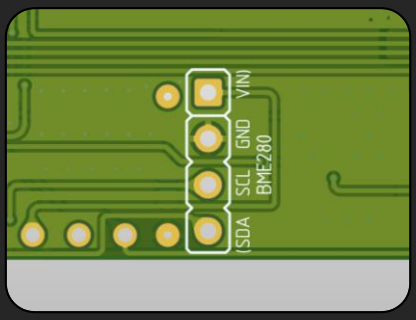
HEADER 8 PIN, FEMALE

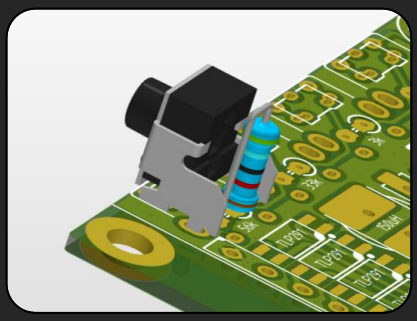
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

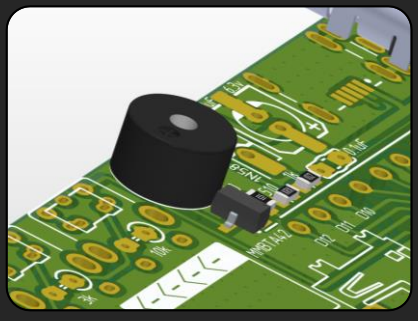




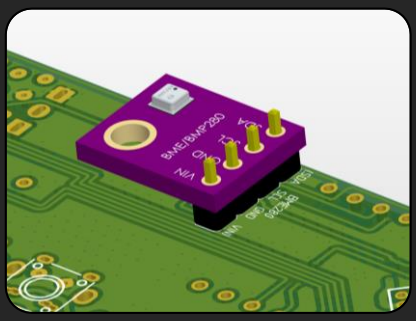




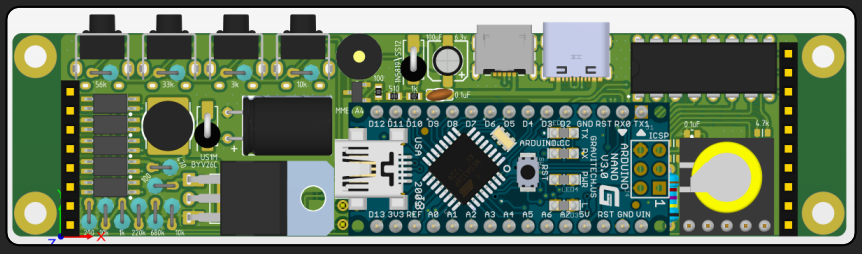
ВЫВОДНОЙ РЕЗИСТОР 56 кОМ, 0.25 ВТ И ТАКТОВАЯ КНОПКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА



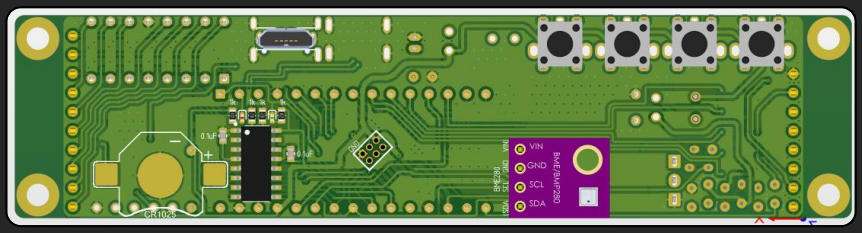
HC-6035, 6 X 4 ММ, 1.5 В
ТРАНЗИСТОР MMBTA42
РЕЗИСТОРЫ 0603:
100 ОМ, 510 ОМ, 1 кОМ



ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ BMP280, 5 В



ИТОГОВЫЙ ВИД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ОПЦИЯМИ



В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ BUZZER ЗВУЧИТ ОЧЕНЬ ТИХО, ЕГО ГРОМКОСТЬ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ РЕЗИСТОРЫ НА 510 ОМ И 1 кОМ И НА МЕСТО ВТОРОГО УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ

ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА DIP КОМПОНЕНТАХ

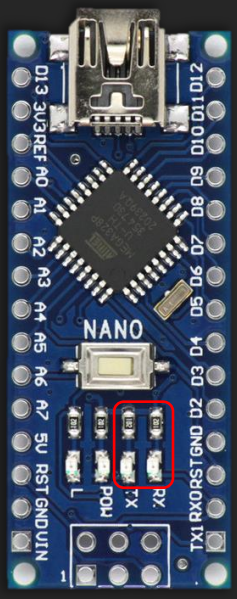
МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

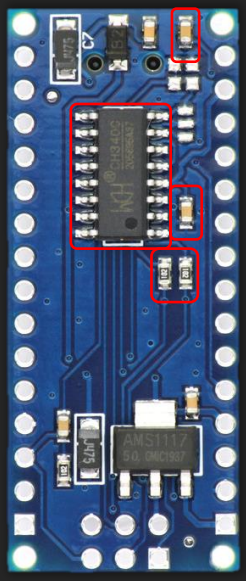
UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПРИ МОНТАЖЕ UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ С КОМПОНЕНТАМИ НА DIP КОМПОНЕНТАХ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТО, ЧТО НАЛИЧИЕ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (НА ARDUINO NANO И ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ) ВЫЗЫВАЕТ КОНФЛИКТ И МИКРОКОНТРОЛЛЕР НЕ ПРОШИВАЕТСЯ, ВЫДАВАЯ ОШИБКУ

ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО КОРРЕКТНО, НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ:

1.

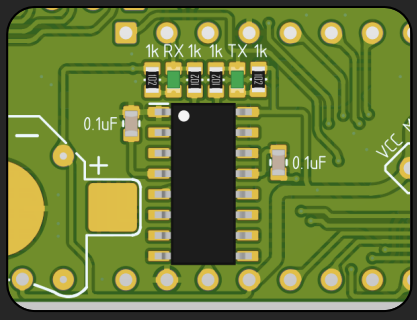


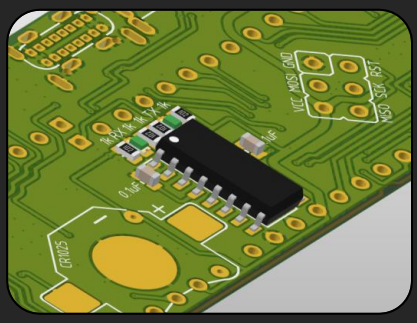


ПЕРЕНЕСТИ ВСЕ УКАЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ARDUINO NANO НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ:

РЕЗИСТОРЫ 0603, 1 кОМ Х 4,
СВЕТОДИОДЫ 0603 Х 2,
КОНДЕНСАТОРЫ 0603 0.1 мкФ, Х 2

2.





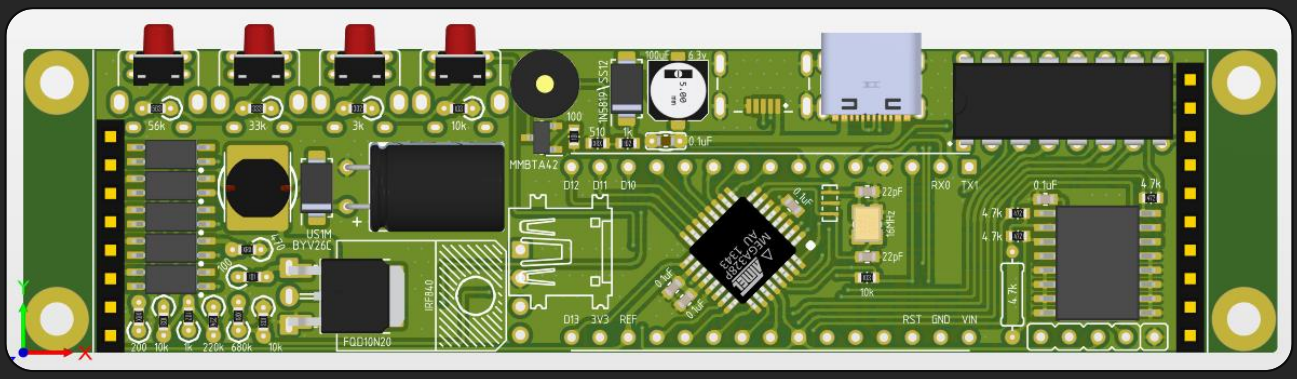
1. ЗАПАЯТЬ НОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ ВМЕСТЕ С ОБВЯЗКОЙ:

   РЕЗИСТОРЫ 0603, 1 кОМ Х 4
   СВЕТОДИОДЫ 0603 Х 2
   КОНДЕНСАТОРЫ 0603 0.1 мкФ, Х 2

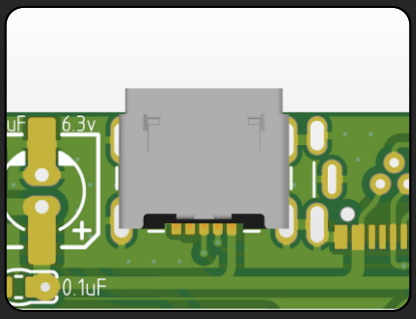
2. С ARDUINO NANO ВЫПАЯТЬ МИКРОСХЕМУ CH340C

ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

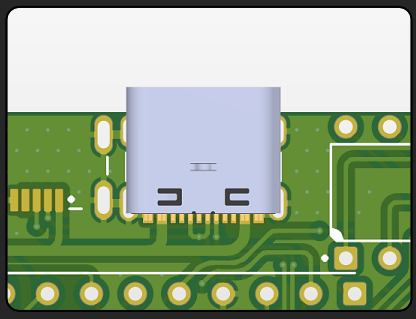
МОНТАЖ SMD КОМПОНЕНТОВ



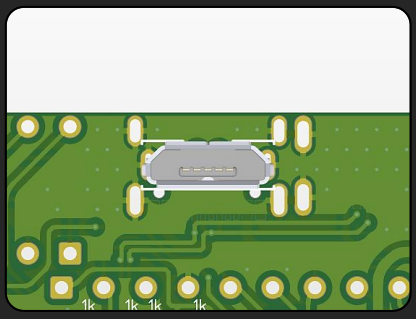
USB РАЗЪЁМ



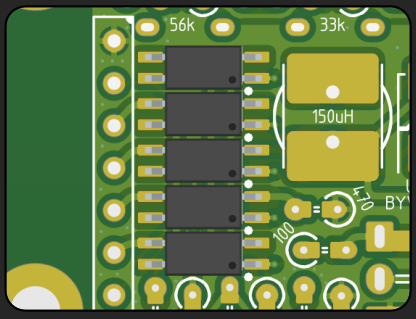
USB MICRO
НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ

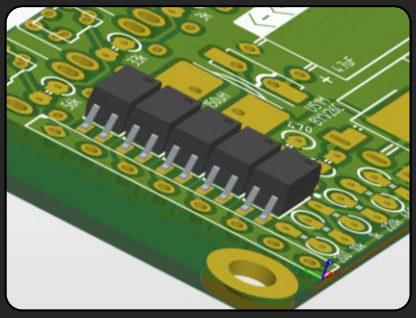


USB-C
НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ

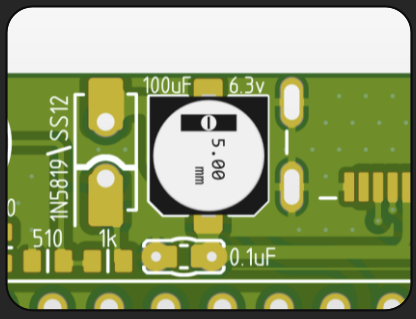


USB MICRO ИЛИ USB-C
НА НИЖНЕМ СЛОЕ



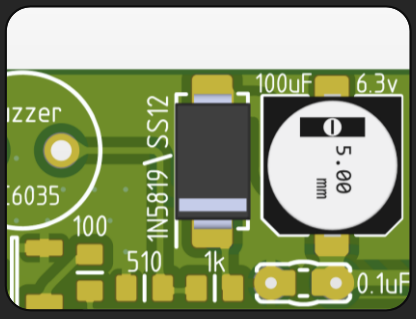


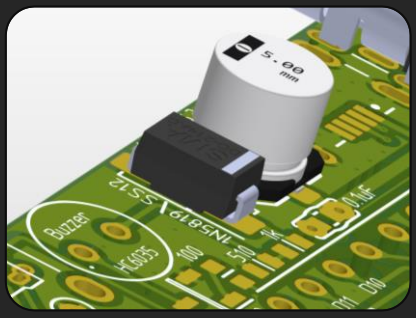
ОПТОПАРЫ TLP291
(СОВМЕСТИТЕ КЛЮЧИ ОПТОПАР С ТОЧКАМИ НА ПЛАТЕ)





ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНДЕНСАТОР 100 МКФ, 6.3 В

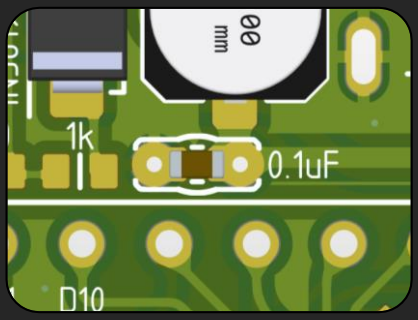


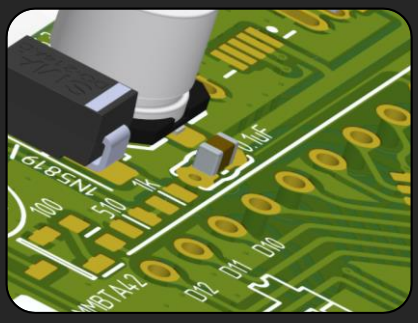


ДИОД SS12, 20 В, 1 А

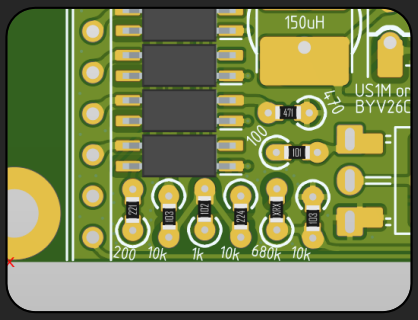
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

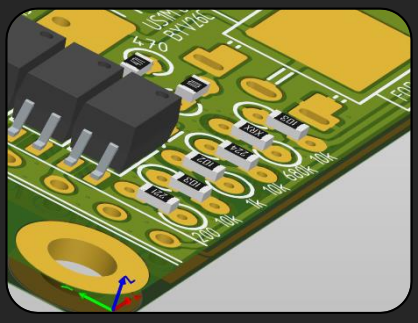
МОНТАЖ SMD КОМПОНЕНТОВ



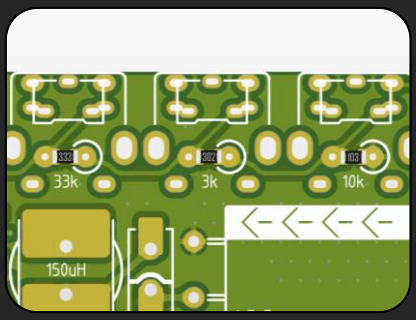


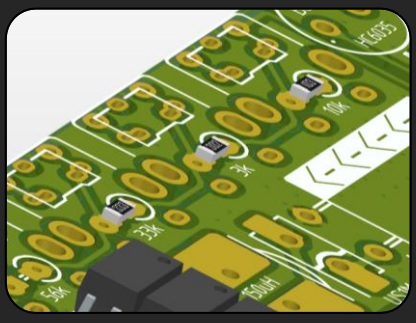
КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ
0603, 0.1 МКФ



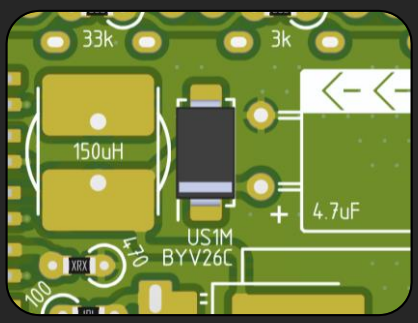


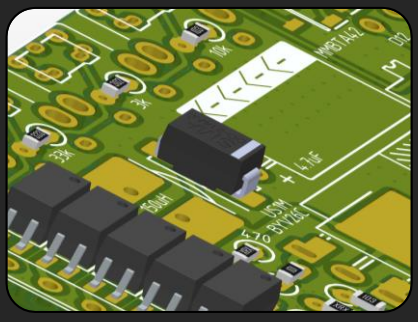
РЕЗИСТОРЫ 0603:
100 ОМ, 200 ОМ, 470 ОМ, 1 КОМ,
10 КОМ Х 3 И 680 КОМ



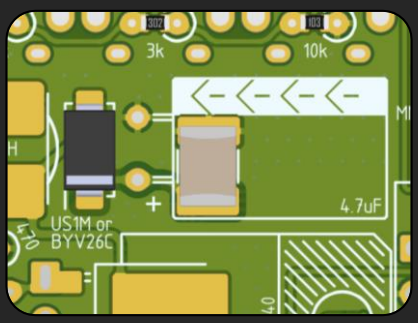


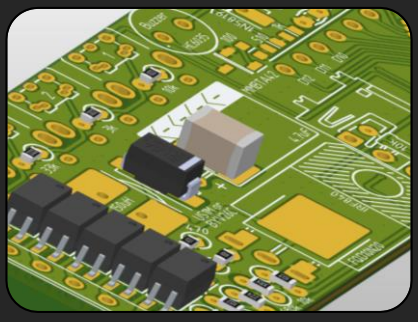
РЕЗИСТОРЫ 0603:
3 КОМ, 10 КОМ, 33 КОМ



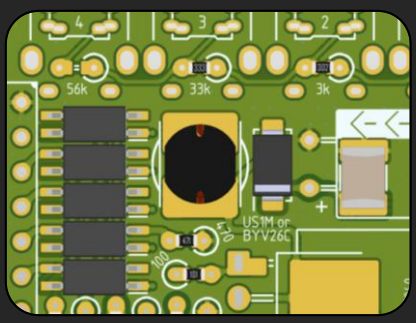


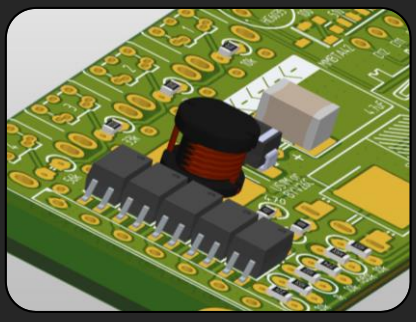
ДИОД US1M, 1 А, 1000 В





ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНДЕНСАТОР 4.7 МКФ, 250 В

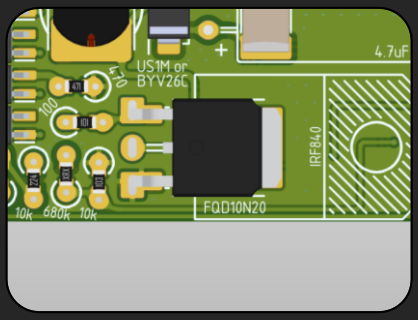


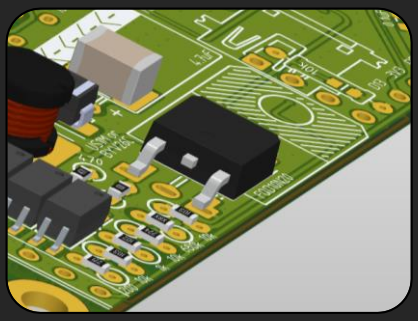


КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ
150 МКГН

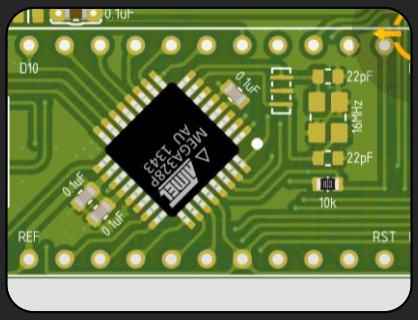
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

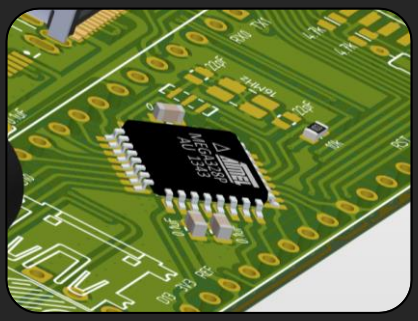
МОНТАЖ SMD КОМПОНЕНТОВ



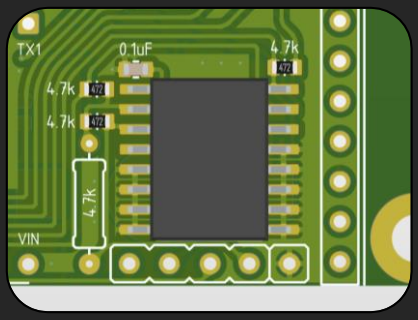


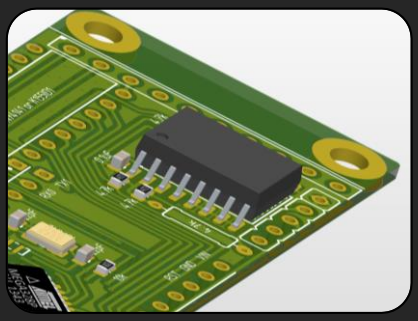
ТРАНЗИСТОР STD10NM60N,
N-КАНАЛ, 600 В, 10 А



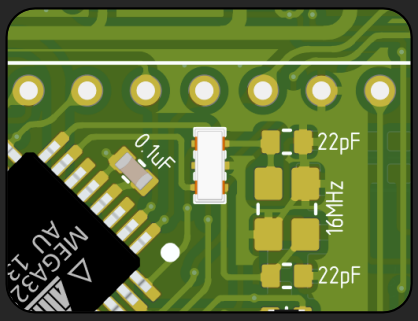


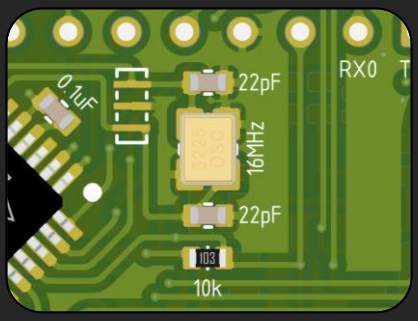
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ATMEGA 328P,
КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ
0603, 0.1 МКФ X 3,
РЕЗИСТОР 0603, 10 КОМ

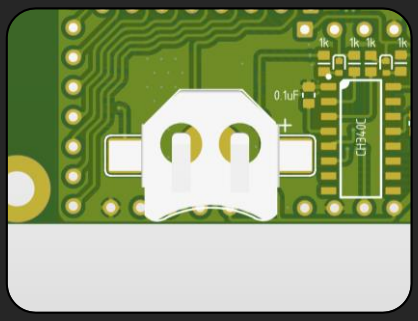


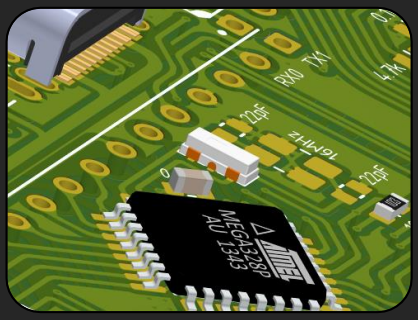


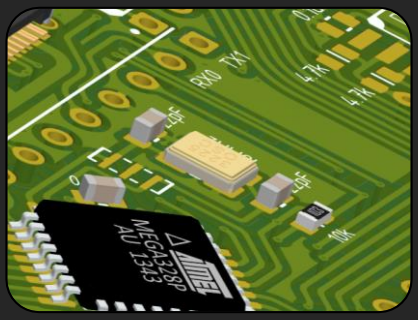
RTC DS3231SN,
КОНДЕНСАТОР 0603, 0.1 МКФ,
РЕЗИСТОР 0603, 4.7 КОМ X 3





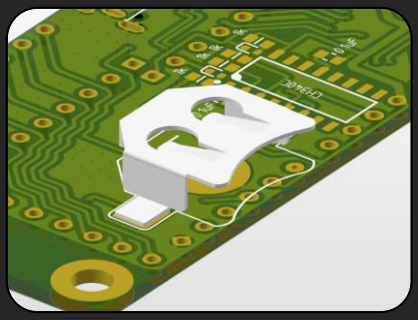






КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР CSTCE16M0V53, 16 МГЦ, 15 ПФ (БЕЗ 22 ПКФ)

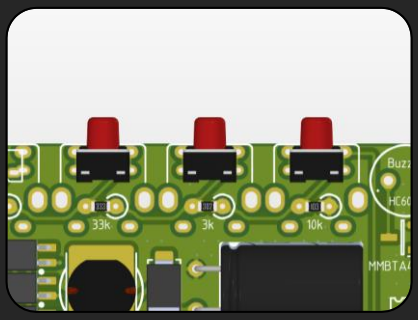
КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР 3235 16 МГЦ,
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСТАОРЫ 22 ПКФ, 0603 X 2

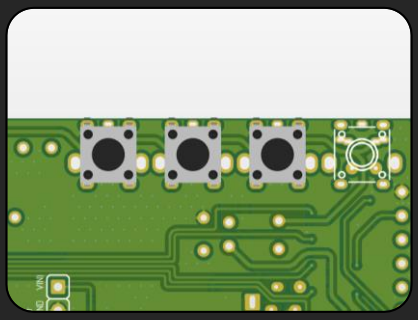


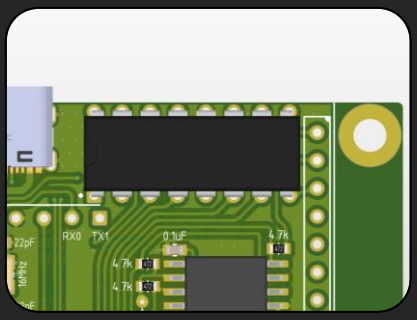
ХОЛДЕР БАТАРЕЙКИ CR1025
НА НИЖНЕМ СЛОЕ ПЕЧАТНОЙ
ПЛАТЫ

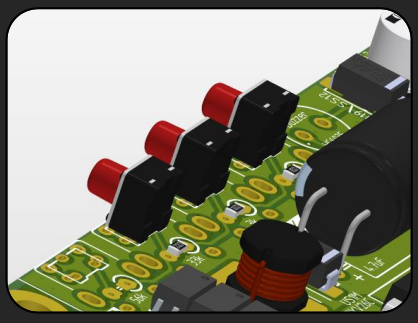
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

МОНТАЖ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ DIP КОМПОНЕНТОВ

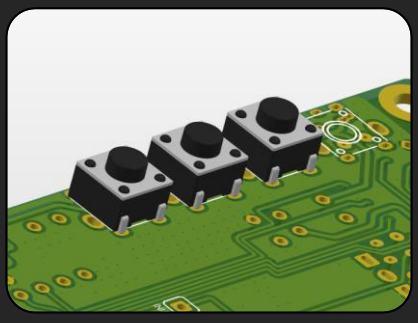




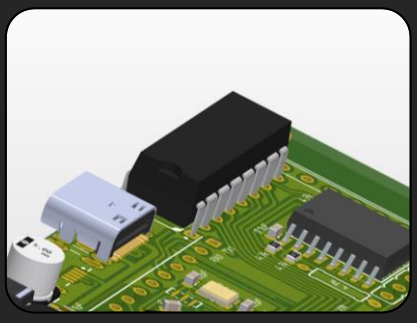




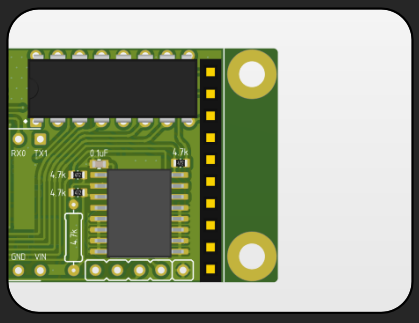
ОСНОВНЫЕ ТАКТОВЫЕ КНОПКИ НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ

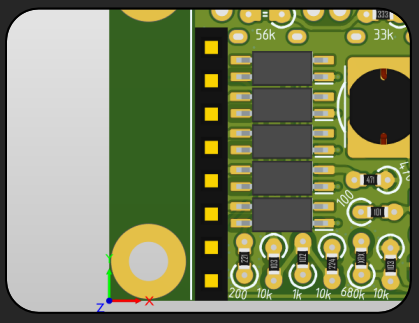


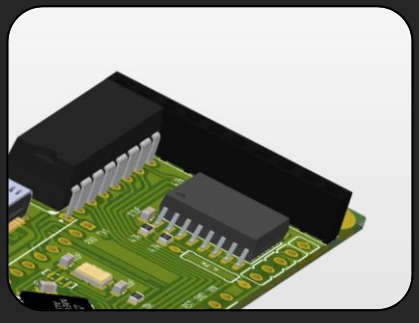
ОСНОВНЫЕ ТАКТОВЫЕ КНОПКИ НА НИЖНЕМ СЛОЕ



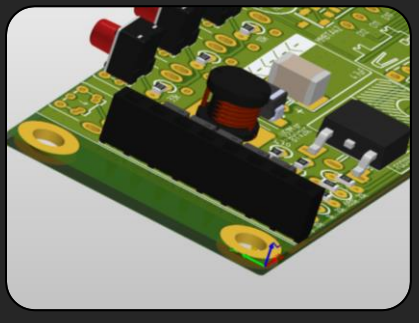
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДЕШИФРАТОР К155ИД1







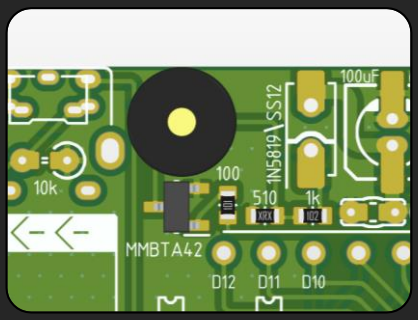
HEADER 10 PIN, FEMALE

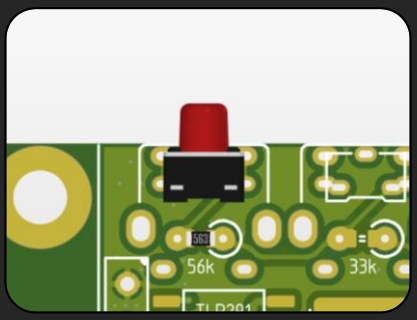


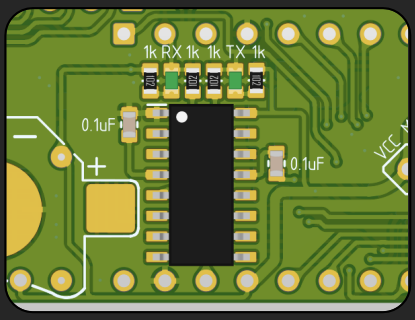
HEADER 8 PIN, FEMALE

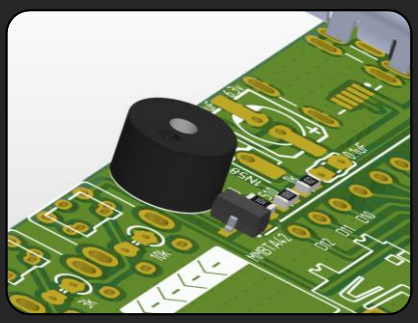
ЧАСЫ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА НА SMD КОМПОНЕНТАХ

МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

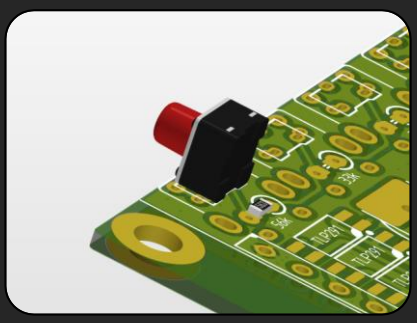




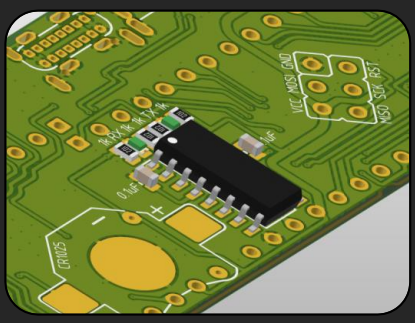




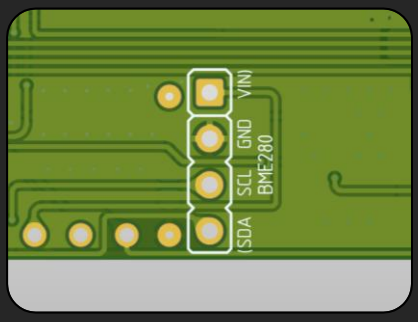
HC-6035, 6 x 4 MM, 1.5 В
ТРАНЗИСТОР MMBTA42
РЕЗИСТОРЫ 0603:
100 ОМ, 510 ОМ, 1 КОМ

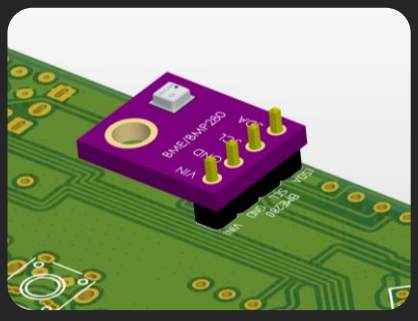


РЕЗИСТОР 0603, 56 КОМ,
ТАКТОВАЯ КНОПКА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА

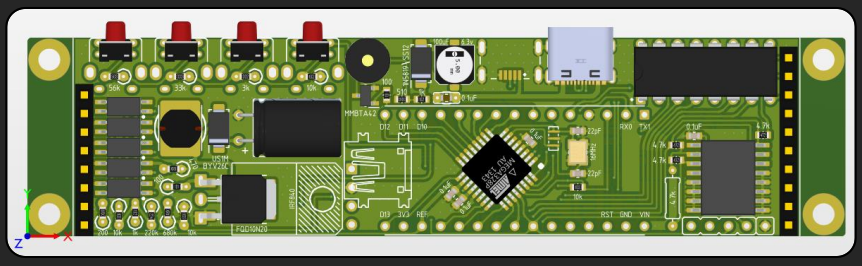


UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ CH340C,
РЕЗИСТОРЫ 0603, 1 КОМ X 4,
СВЕТОДИОДЫ 0603 X 2,
КОНДЕНСАТОРЫ 0603, 0.1 МКФ X 2

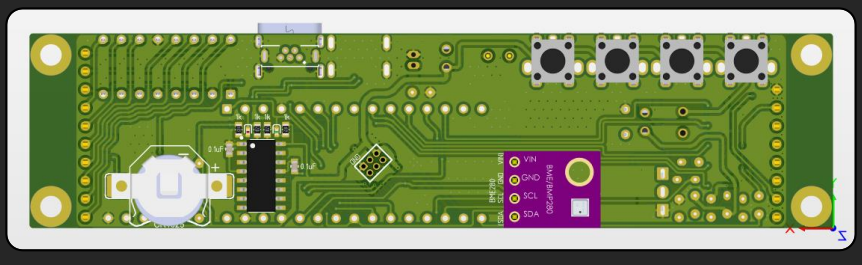




ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ,
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
BMP280, 5 В



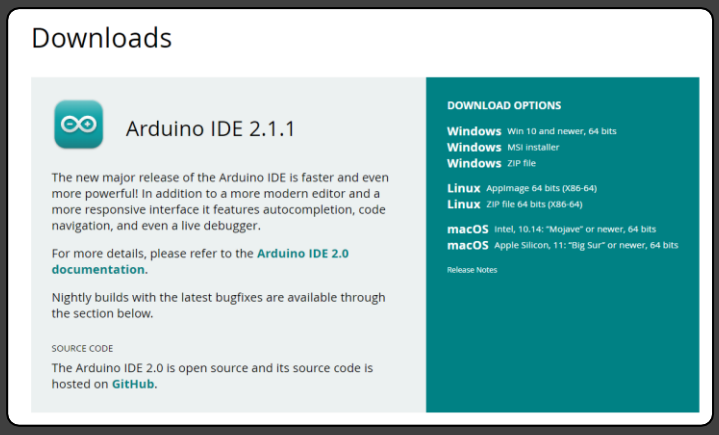
ИТОГОВЫЙ ВИД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ОПЦИЯМИ

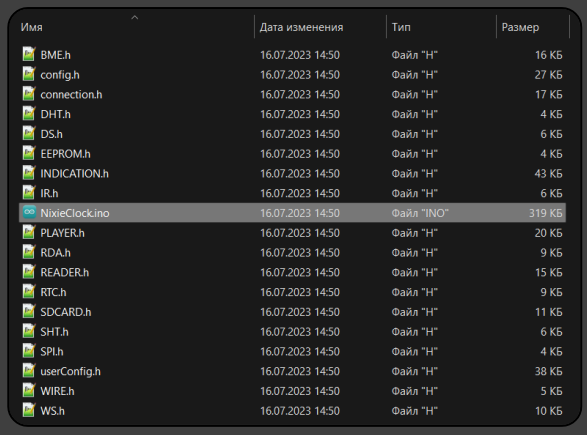


В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ BUZZER ЗВУЧИТ ОЧЕНЬ ТИХО, ЕГО ГРОМКОСТЬ
МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ДЛЯ
ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ РЕЗИСТОРЫ НА 510 ОМ , 1 КОМ
И НА МЕСТО ВТОРОГО УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ

НАСТРОЙКА ПРОШИВКИ

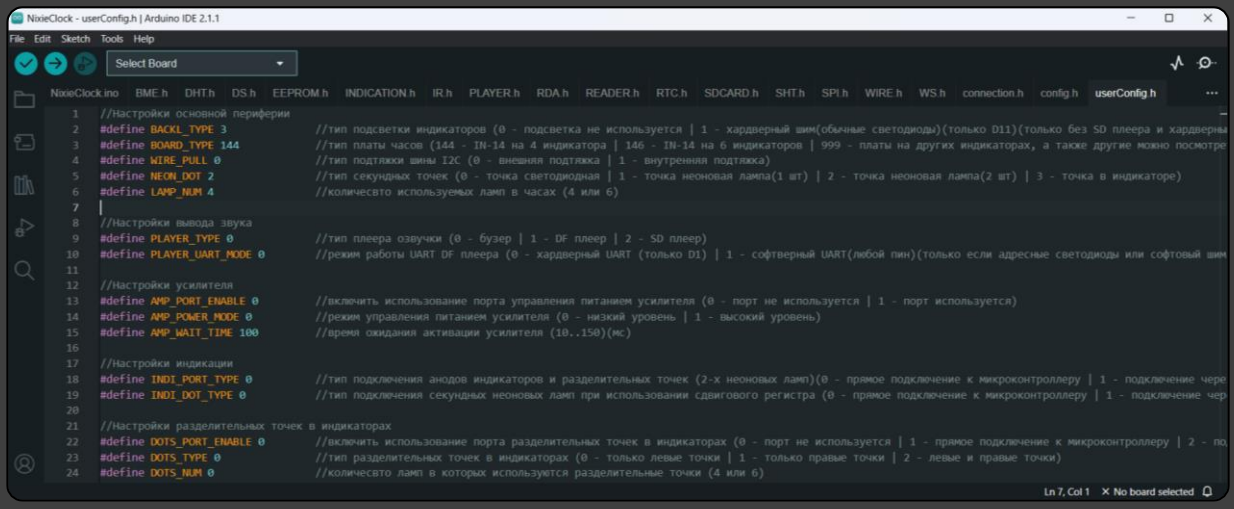
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОШИТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, НУЖНО УСТАНОВИТЬ ARDUINO IDE И ОТКРЫТЬ В НЕЙ ФАЙЛ ИЗ АРХИВА С ОСНОВНОЙ ПРОШИВКОЙ ОТ @SERGO_ST ПОД НАЗВАНИЕМ NIXIECLOCK.INO





НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ ФАЙЛАХ: "USERCONFIG.H" И "CONFIG.H", ДЛЯ НАСТРОЙКИ КАЖДОГО ИЗ ФАЙЛОВ ИХ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ В СПИСКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

В ФАЙЛЕ "USERCONFIG.H" ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ

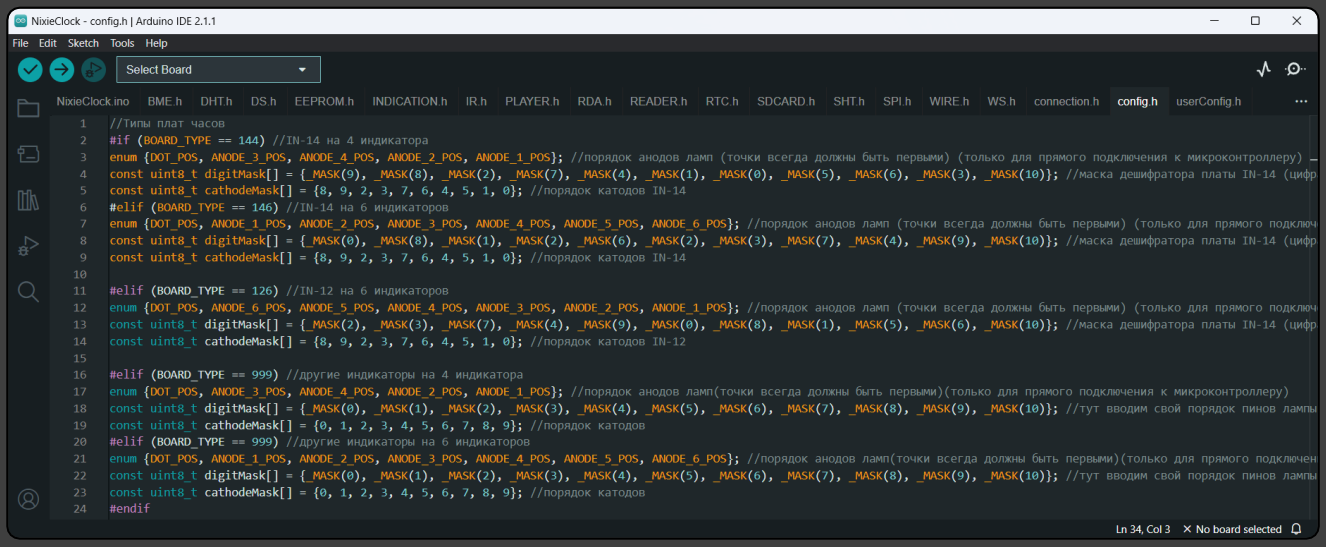


НАСТРОЙКА ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ, УКАЗАННЫЙ СПРАВА ОТ ПЕРЕМЕННЫХ – ЧИСЛО ИЛИ ЦИФРА В СООТВЕТСТВИИ С ОПИСАНИЕМ

NIXIE CLOCK

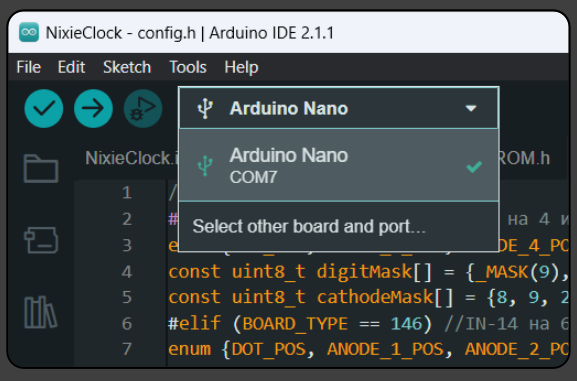
НАСТРОЙКА ПРОШИВКИ

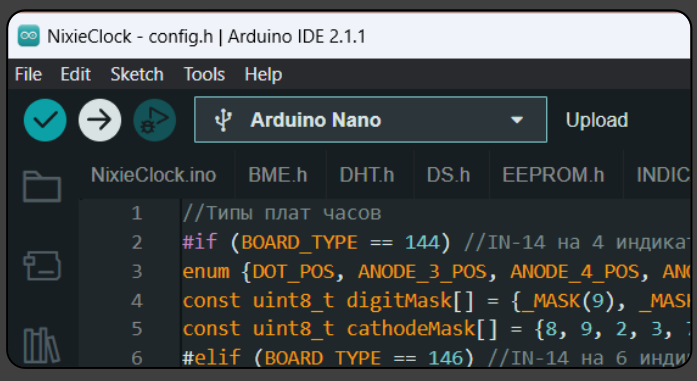
В ФАЙЛЕ "USERCONFIG.H" ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА МАСКИ И ПОРЯДКА КАТОДОВ В ИНДИКАТОРЕ



К СУЩЕСТВУЮЩИМ ВАРИАНТАМ МОЖНО ДОБАВИТЬ МАСКУ ПОД ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИНДИКАТОРЫ, НО ИХ ПРИДЁТСЯ ПОДБИРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ИНСТРУКЦИИ НИЖЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ПОДБОРА КАТОДНОЙ МАСКИ В АРХИВЕ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОШИТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕР, НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ЕГО В СПИСКЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ И НАЖАТЬ КНОПКУ «ЗАГРУЗИТЬ»



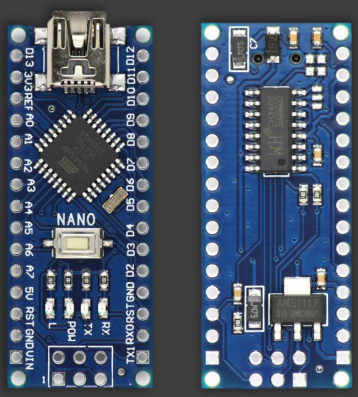


В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ОШИБОК ИЛИ ВОПРОСОВ СОВЕТУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ГЛАВОЙ «ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ»

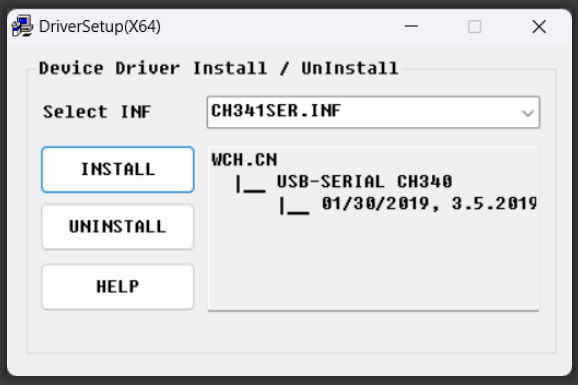
ПОРЯДОК ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ЗНАКОМ С РАБОТОЙ В ARDUINO IDE И НИКОГДА НЕ ПРОШИВАЛ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ПЕРВИЧНУЮ ПОДГОТОВКУ КОМПЬЮТЕРА

ДЛЯ ARDUINO ПОДОБНЫХ ПЛАТ-КЛОНОВ NANO С UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ CH340G ИЛИ CH340C НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР



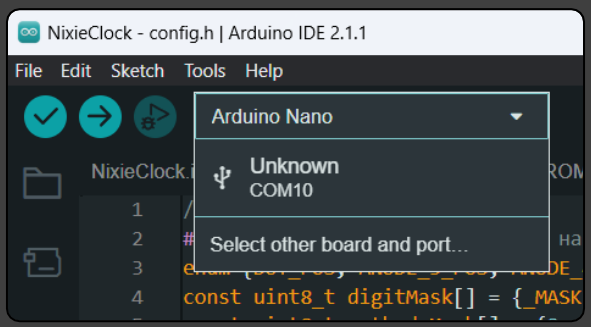
ВНЕШНИЙ ВИД ARDUINO ПОДОБНОЙ ПЛАТЫ НА МИКРОСХЕМЕ CH340

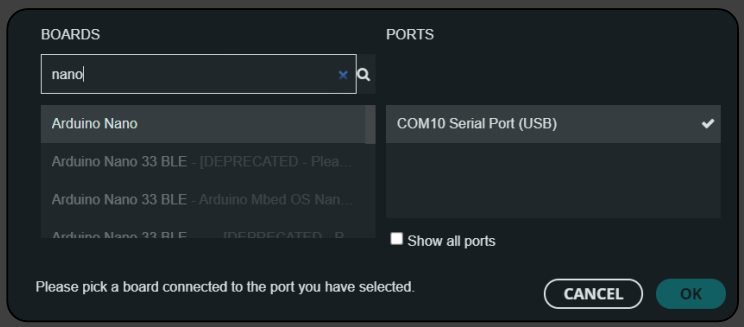


ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВЩИКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ CH340

ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ ДРАЙВЕРА МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ AMPERKA.RU

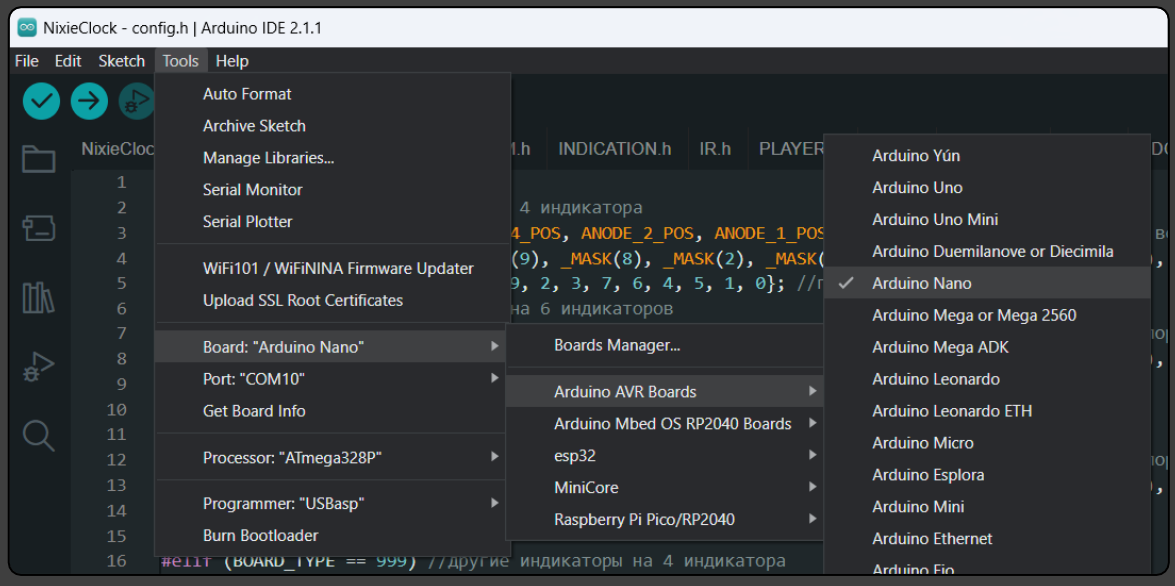
ДЛЯ РАБОТЫ С ARDUINO NANO В ARDUINO IDE НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ЕЕ ПО ПРОВОДУ К КОМПЬЮТЕРУ И В СПИСКЕ УСТРОЙСТВ ВЫБРАТЬ ОБНАРУЖЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ЗАТЕМ УКАЗАТЬ НУЖНУЮ ПЛАТУ ИЗ СПИСКА



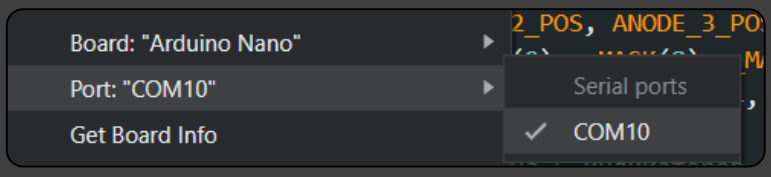


ПОРЯДОК ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

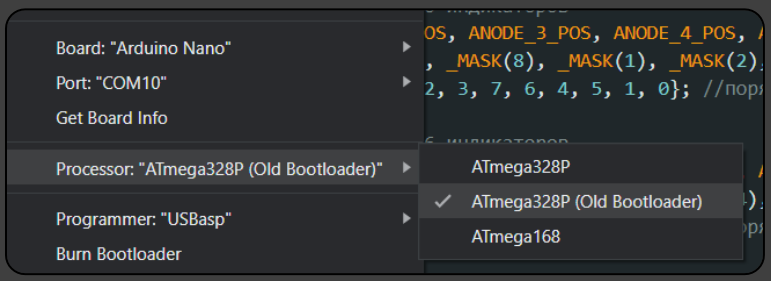
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ARDUINO IDE ОБНАРУЖИЛ ПОДКЛЮЧЕННУЮ ARDUINO NANO, НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЕ НАСТРОЙКИ ВО ВКЛАДКЕ TOOLS, СПЕРВА НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВЫБРАНА НУЖНАЯ ВЕРСИЯ ПЛАТЫ



ЗАТЕМ ВЫБРАТЬ COM ПОРТ, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЛИЧЕН ОТ COM1



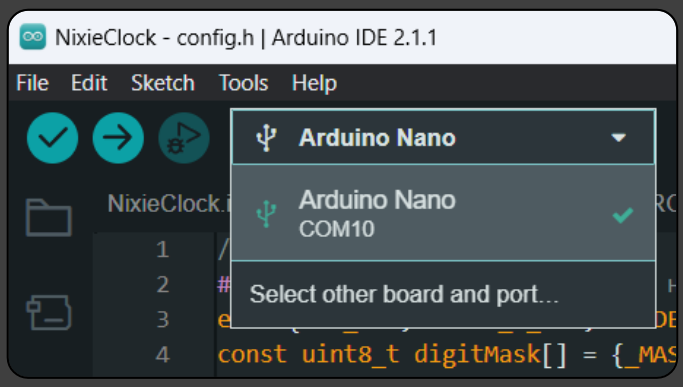
ПОСЛЕ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ BOOTLOADER :

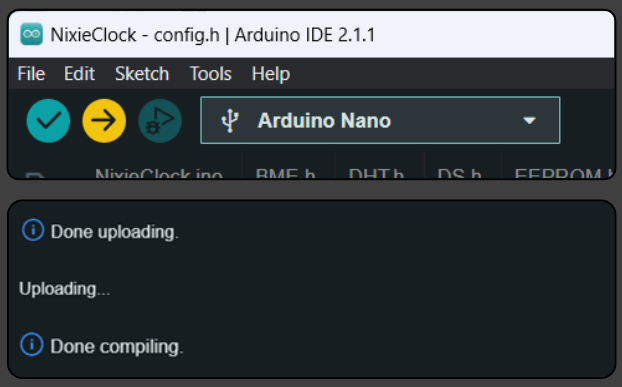


ВЕРСИЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА НА ARDUINO NANO ДЛЯ ПЛАТ-КЛОНОВ 328P НУЖНО ВЫБИРАТЬ С OLD BOOTLOADER, НО ИНОГДА ПЛАТА ПРОШИВАЕТСЯ И С ОБЫЧНОЙ ВЕРСИЕЙ

ПОРЯДОК ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

ARDUINO IDE ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРОШИВКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, СТАНДАРТНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОШИВКА ЧЕРЕЗ ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ARDUINO NANO ЧЕРЕЗ ПРОВОД И ПРОШИВКУ ВСТРОЕННЫМ UART ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ CH340, ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО НАДО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ COM ПОРТ И НАЖАТЬ КНОПКУ «ЗАГРУЗИТЬ»

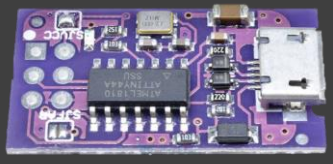




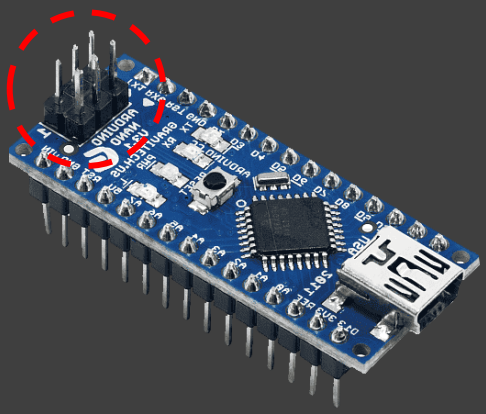
ТАКЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОШИТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММАТОРОМ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ ISP НА ARDUINO NANO, НАПРИМЕР ПРОГРАММАТОРАМИ USBASP ИЛИ USBTINYISP



ПРОГРАММАТОР USBASP



ПРОГРАММАТОР USBTINYISP

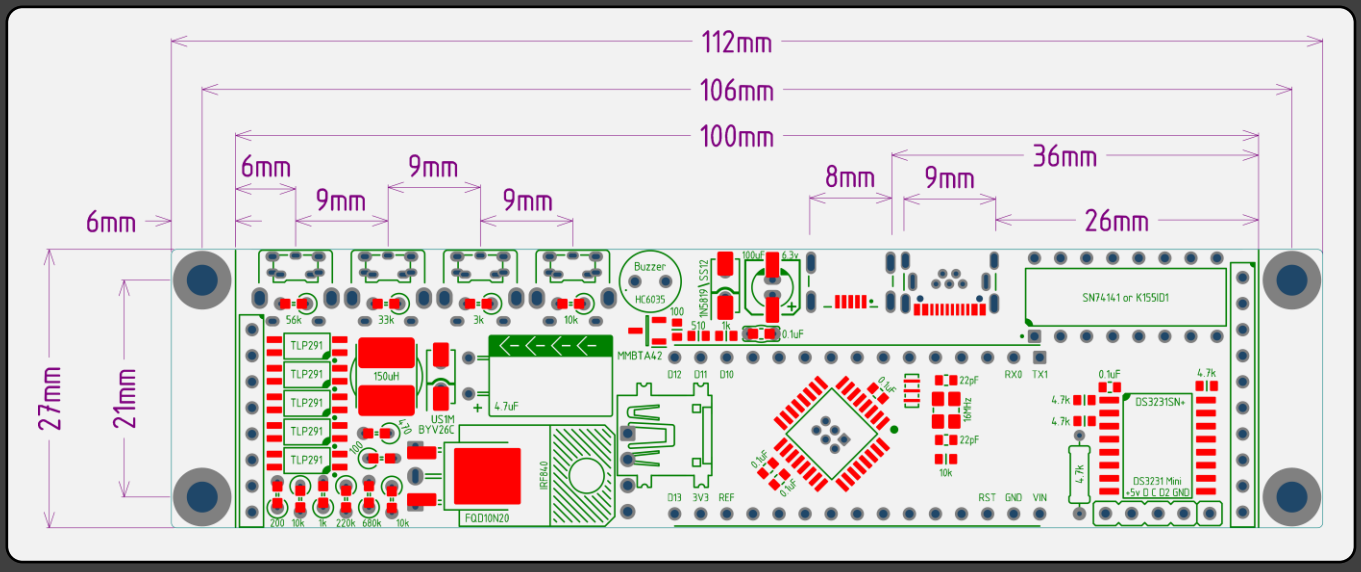


РАЗЪЁМ ISP НА ARDUINO NANO

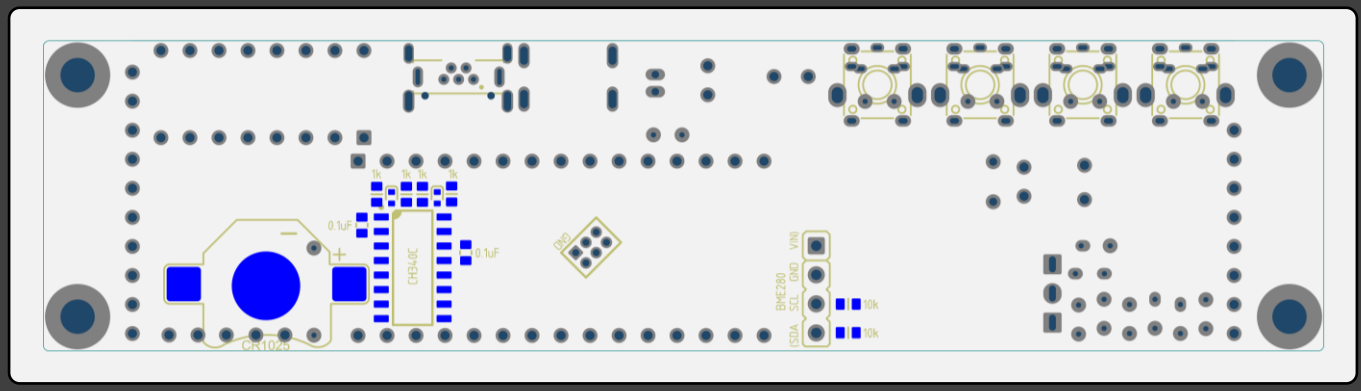
ПОДРОБНЕЕ О ПРОШИВКЕ ARDUINO NANO ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТОР МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ВИДЕО

РАЗМЕРЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ



НИЖНИЙ СЛОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ



ПОДБОР МАСКИ ИНДИКАТОРОВ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ФАЙЛЕ "USERCONFIG.H" НЕТ ГОТОВОЙ МАСКИ ПОД НУЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ЕЁ МОЖНО ПОДОБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

СПЕРВА НЕОБХОДИМО ЗАПУСТИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДБОРА КАТОДНОЙ МАСКИ»

КОТОРОЕ РАСПОЛОЖЕНО В АРХИВЕ ПО ПУТИ:
...\ПРОШИВКА НА НОВУЮ ПЛАТУ SMD ИЛИ DIP\ОСНОВНАЯ ПРОШИВКА ОТ SERGO_ST

В ОТКРЫВШЕМСЯ ПРИЛОЖЕНИИ БУДЕТ ОПИСАНА ПОДРОБНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДБОРА КАТОДНОЙ МАСКИ, ВЫПОЛНИВ КОТОРУЮ ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАТОДОВ, КОТОРУЮ НУЖНО УКАЗАТЬ В ФАЙЛЕ "CONFIG.H"

```
-=Программа для подбора катодной маски индикаторов=-

Перед началом подбора маски катодов необходимо прошить часы под тип платы 999

После прошивки необходимо зайти в настройку времени и переключиться на настройку минут:
        28:96:22
           ↑↑

После необходимо увеличивать число, пока цифра, отвечающая за отображение десятков минут не изменится на другую:
        28:71:22
           ↑
Это означает, что найден истинный ноль

После нахождения истинного ноля неоходимо увеличивать значение и записывать все цифры по порядку, начиная с первой:
28:71:22    28:73:22    28:72:22    28:70:22    28:77:22    28:79:22    28:78:22    28:76:22    28:74:22    28:75:22
   ↑           ↑           ↑           ↑           ↑           ↑           ↑           ↑           ↑           ↑
В итоге должна получиться последовательность из десяти чисел, например: 1 3 2 0 7 9 8 6 4 5

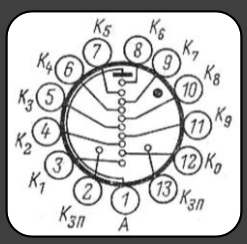
Наконец, необходимо указать полученную последовательность в программу через пробел, после чего программа выдаст корректную маску катодов, которую нужно
указать в файле config.h на место маски 999, например: #define DIGIT_MASK ID(8), ID(0), ID(9), ID(4), ID(7), ID(3), ID(2), ID(6), ID(5), ID(1), ID(10)
*(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)

(c) Dimasssius and friends, 2025
```

ПОСЛЕ ПОДБОРА МАСКИ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ РАЗ ПРОШИТЬ ЧАСЫ С МАСКОЙ 999, ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЧАСЫ ДОЛЖНЫ КОРРЕКТНО ОТОБРАЖАТЬ ЧИСЛА ОТ 0 ДО 9

ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОРЯДКУ КАТОДОВ В ИНДИКАТОРЕ МОЖНО НАЙТИ В ДАТАШИТЕ НА ИНДИКАТОР

НАПРИМЕР ПОРЯДОК КАТОДОВ В ИНДИКАТОРЕ ИН-14 УСТРОЕН СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:



ПОДБОР ПОРЯДКА АНОДОВ ИНДИКАТОРОВ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАТОДНАЯ МАСКА ПОДОБРАНА ВЕРНО, НО ПОРЯДОК ИНДИКАТОРОВ СБИТ, К ПРИМЕРУ ВМЕСТО ЧАСОВ СТОЯТ МИНУТЫ И ТАК ДАЛЕЕ, ТО НЕОБХОДИМО ПОДОБРАТЬ ПОРЯДОК АНОДОВ ИНДИКАТОРОВ

ПОРЯДОК АНОДОВ ИНДИКАТОРОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ФАЙЛЕ "INDICATION.H"

```
176
177  #elif (BOARD_TYPE == 999) //
178  enum {DOT_POS, ANODE_1_POS, ANODE_2_POS, ANODE_3_POS, ANODE_4_POS, ANODE_5_POS, ANODE_6_POS}; //порядок анодов ламп
179  const uint8_t digitMask[] = {DIGIT_MASK}; //порядок пинов лампы(другие платы)
180  const uint8_t cathodeMask[] = {CATHODE_MASK}; //порядок катодов(другие платы)
181  #else
182
```

К СОЖАЛЕНИЮ ЧЕТКОГО АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ НЕТ И ПОРЯДОК АНОДОВ ИНДИКАТОРОВ ПРИДЕТСЯ ПОДБИРАТЬ ЭМПИРИЧЕСКИМ ПУТЁМ, ИЗМЕНЯЯ ПОРЯДОК В ПРОШИВКЕ И ПЕРЕПРОШИВАЯ ЧАСЫ

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПОРЯДОК КАТОДОВ БУДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ:

ANODE_1_POS, ANODE_2_POS, ANODE_3_POS, ANODE_4_POS
ANODE_4_POS, ANODE_3_POS, ANODE_2_POS, ANODE_1_POS

НО ИНОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ

ANODE_2_POS, ANODE_1_POS, ANODE_3_POS, ANODE_4_POS, ANODE_5_POS, ANODE_6_POS
ANODE_3_POS, ANODE_4_POS, ANODE_2_POS, ANODE_1_POS

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИНДИКАТОРОВ В ПРОШИВАЕМЫХ ЧАСАХ КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ В ПОРЯДКЕ АНОДОВ ЛАМП ДОЛЖНО БЫТЬ ШЕСТЬ:

ANODE_1_POS, ANODE_2_POS, ANODE_3_POS, ANODE_4_POS, ANODE_5_POS, ANODE_6_POS

ПОЭТОМУ ДЛЯ ЧАСОВ НА ЧЕТЫРЕ ИНДИКАТОРА СЛЕДУЕТ ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ТОЛЬКО ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ АНОДОВ, ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ АНОД НЕ УДАЛЯТЬ

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 95% ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ,
ЭТО ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ПАЙКИ И НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СБОРКЕ

ЕСЛИ ПОСЛЕ СБОРКИ И ПРОШИВКИ ЧАСЫ НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ, ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ, НАПРИМЕР, ВЕРНОЙ ЛИ СТОРОНОЙ ЗАПАЯНЫ ДИОДЫ ИЛИ ОПТОПАРЫ (СОВПАДАЮТ ЛИ КЛЮЧИ С МАРКИРОВКОЙ НА ПЛАТЕ)
А ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННО ПРОПАЯЙТЕ ВСЕ КОНТАКТЫ, ОТМОЙТЕ ОСТАТКИ ФЛЮСА С ПЛАТЫ (ОСОБЕННО В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ)

ИЗВЕСТНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ:

— ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОЙ МИКРОСХЕМЫ ATMEGA 328P В МИКРОКОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ НЕ ЗАГРУЖАТЬСЯ ПРОШИВКА, В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАЛИТЬ НА НЕГО BOOTLOADER ПРОГРАММАТОРОМ USBASP ИЛИ USBTINYISP И ПОСЛЕ ПРОШИВАТЬ СКЕТЧ

— В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНА НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДОВ, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА НЕВЕРНОЙ ЧАСТОТЫ (ОТЛИЧНОЙ ОТ 16 МГЦ)

— ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СОБРАННЫХ ЧАСАХ НА 6 ИНДИКАТОРОВ, НО ИСПРАВНОЙ РАБОТЕ ПОДСВЕТКИ, ПРОВЕРЬТЕ РЕЗИСТОР НА 100 ОМ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПАЯН НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НИЖЕ ARDUINO NANO, А НЕ РЯДОМ С НАДПИСЬЮ BUZZER

— В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДУКТИВНОСТИ В 150 МКГН, ЧАСЫ НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ, ПРОВЕРИТЬ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ МОЖНО ВЫПАЯВ ИНДУКТИВНОСТЬ И ЗАПУСТИВ ЧАСЫ, ЕСЛИ ЗАРАБОТАЛА ПОДСВЕТКА, ТО ЧАСЫ ЗАПУСТИЛИСЬ,
В ТАКОМ СЛУЧАЕ СТОИТ ЗАМЕНИТЬ ИНДУКТИВНОСТЬ НА 220 МКГН